Electromagnetic Induction
তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ

Aligned with NCERT Class 12 Physics • Comprehensive Bilingual Guide (English & Bengali)

1. Learning Objectives and Syllabus Context

Electromagnetic Induction (EMI) is a cornerstone of classical electrodynamics and consistently yields 2 to 3 high-weightage questions in the NEET UG examination. In this chapter, we bridge the gap between static electricity, steady currents, and time-varying magnetic fields. By mastering this tutorial, you will be able to:

- Understand the experimental foundation laid by Michael Faraday and Joseph Henry.
- Calculate magnetic flux Φ_B through planar and curved surfaces under uniform and non-uniform fields.
- Formulate and apply Faraday's Law of Induction: $\varepsilon = -\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$ and calculate induced EMF, current, and net charge passed through a circuit.
- Determine the direction of induced current using Lenz's Law and demonstrate that Lenz's Law is a direct manifestation of the principle of conservation of energy.
- Analyze motional electromotive force ($\varepsilon = Blv$) in translating conductors and calculate mechanical power, force, and thermal dissipation.
- Calculate induced EMF in rotating conductors ($\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2$) and multi-spoked wheels rotating in Earth's magnetic field.
- Distinguish between self-inductance (L) and mutual inductance (M), compute their values for coaxial solenoids and concentric loops, and evaluate stored magnetic potential energy $U = \frac{1}{2}LI^2$ and energy density $u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$.
- Explain the construction, operation, and mathematical waveform of the alternating current (AC) generator.

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং নিট (NEET UG) পাঠ্যক্রম প্রেক্ষিত

তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ (EMI) ক্লাসিক্যাল তড়িৎগতিবিদ্যার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং নিট (NEET UG) পরীক্ষায় এখান থেকে প্রতি বছর ২ থেকে ৩টি প্রশ্ন নিশ্চিতভাবে আসে। এই অধ্যায়ে স্থির তড়িৎ, স্থির প্রবাহ এবং পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে গভীর সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি আয়ত্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যা শিখবে:

- মাইকেল ফ্যারাডে এবং জোসেফ হেনরির ঐতিহাসিক পরীক্ষণসমূহের মূল ফলাফল অনুধাবন।
- সুষম ও বিষম ক্ষেত্রে যেকোনো সমতল বা বক্রতলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত চৌম্বক ফ্লাক্স (Φ_B) নির্ণয়।
- ফ্যারাডের আবেশ সংক্রান্ত সূত্রাবলী প্রয়োগ করে আবিষ্ট তড়িৎচালক বল ($\varepsilon = -\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$), আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ এবং বর্তনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মোট আধানের মান গণনা।
- লেঞ্জের সূত্রের সাহায্যে আবিষ্ট প্রবাহের দিক নির্ণয় এবং কীভাবে লেঞ্জের সূত্র শক্তির সংরক্ষণ সূত্র নিশ্চিত করে তা ব্যাখ্যা।
- চৌম্বক ক্ষেত্রে গতিশীল পরিবাহীর গতিজনিত তড়িৎচালক বল (Motional EMF, $\varepsilon = Blv$), প্রয়োজনীয় বাহ্যিক বল, যান্ত্রিক ক্ষমতা এবং তাপীয় অপচয় বিশ্লেষণ।
- ঘূর্ণায়মান পরিবাহী দণ্ড ও চাকার স্পোকের জন্য আবিষ্ট তড়িৎচালক বল ($\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2$) এবং ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রে এর প্রভাব নির্ণয়।
- স্বকীয় আবেশাঙ্ক (L) ও পারস্পরিক আবেশাঙ্ক (M)-এর ধারণা, সমাক্ষীয় সলিনয়েড ও সমকেন্দ্রিক কুন্ডলীর ক্ষেত্রে এদের রাশিমালা এবং আবেশকে সঞ্চিত চৌম্বক শক্তি ($U = \frac{1}{2}LI^2$) ও চৌম্বক শক্তি ঘনত্ব ($u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$) গণনা।
- পরিবর্তী প্রবাহী (এসি) জেনারেটরের মূলনীতি, গঠন, কার্যপ্রণালী এবং উৎপাদিত তড়িৎচালক বলের সাইন-তরঙ্গ বিশ্লেষণ।

BOSONANCE

2. Historical Context & The Discovery of Induction

In the early decades of the nineteenth century, Hans Christian Oersted (1820) and André-Marie Ampère demonstrated that moving electric charges (currents) generate magnetic fields. A compass needle deflected in the proximity of a current-carrying wire proved that electricity produces magnetism.

This milestone naturally provoked the reciprocal question: *Can magnetic fields produce electric currents?* The answer remained elusive until around 1830, when **Michael Faraday** in England and **Joseph Henry** in the United States independently discovered that electric currents are induced in closed circuits whenever the magnetic field passing through them changes with time. This phenomenon is known as **electromagnetic induction (EMI)**.

Core Conceptual Truth: A steady, static magnetic field never produces an induced current in a stationary loop, regardless of how strong the field is. An induced EMF arises *only when there is a change in the magnetic flux* linked with the circuit over time.

২. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও আবেশের আবিষ্কার

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান ওয়েরস্টেড (১৮২০) এবং অঁদ্রে-মারি অ্যাম্পিয়ার প্রমাণ করেন যে গতিশীল তড়িৎ আধান (তড়িৎপ্রবাহ) চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। পরিবাহী তারে তড়িৎ প্রবাহের ফলে নিকটস্থ চৌম্বক শলাকার বিক্ষেপ প্রমাণ করে যে তড়িৎ থেকে চুম্বকত্ব সৃষ্টি সম্ভব।

এর ফলে বিজ্ঞানীদের মনে একটি স্বাভাবিক বিপরীতমুখী প্রশ্নের উদয় হয়: *চৌম্বক ক্ষেত্র কি তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম?* প্রায় এক দশক গবেষণার পর ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইংল্যান্ডের **মাইকেল ফ্যারাডে** এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **জোসেফ হেনরি** স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করেন যে কোনো বদ্ধ কুন্ডলীর মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটলে কুন্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ আবিষ্ট হয়। এই ঘটনাকে **তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ (Electromagnetic Induction)** বলা হয়।

মৌলিক ধারণাগত সত্য: একটি স্থির ও অপরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্র যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তা স্থির কুন্ডলীতে কখনোই কোনো তড়িৎচালক বল বা প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে না। আবিষ্ট তড়িৎচালক বল কেবল তখনই সৃষ্টি হয় *যখন সময়ের সাথে কুন্ডলী সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটে*।

3. The Pioneering Experiments of Faraday and Henry

Faraday and Henry arrived at the laws of induction through an exhaustive sequence of experimental investigations. Three canonical experiments form the empirical bedrock of electromagnetic induction:

Experiment 1: Relative Motion Between a Bar Magnet and a Coil

A closed coil C_1 is connected in series with a sensitive galvanometer G. When the North pole (N) of a permanent bar magnet is thrust toward the coil, the galvanometer pointer deflects, establishing the presence of an induced electric current.

- **Deflection duration:** The galvanometer deflects *only while the magnet is in relative motion*. When the magnet is brought to rest inside or near the coil, the deflection vanishes instantly to zero.
- **Reversal of motion:** When the North pole is withdrawn away from the coil, the galvanometer deflects in the opposite direction.
- **Polarity effect:** If the South pole (S) of the magnet is moved toward or away from the coil, the deflections are exactly reversed compared to those caused by the North pole.
- **Speed effect:** Moving the magnet with higher velocity causes a larger rate of change of field, producing a visibly greater galvanometer deflection (larger induced current).
- **Reciprocity of motion:** Keeping the magnet stationary and moving coil C_1 towards or away from the magnet produces identical results. Hence, *relative motion* between the magnetic source and the conducting circuit is the primary operative factor.

BOSONANCE

৩. ফ্যারাডে এবং হেনরির প্রাথমিক পরীক্ষণসমূহ

ফ্যারাডে এবং হেনরি ধারাবাহিক পরীক্ষণের মাধ্যমে তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের মূল সত্য উদঘাটন করেন। তিনটি মৌলিক পরীক্ষণ এই অধ্যায়ের ভিত্তি রচনা করেছে:

পরীক্ষণ ১: একটি দণ্ডচুম্বক এবং কুন্ডলীর মধ্যে আপেক্ষিক গতি

একটি বদ্ধ পরিবাহী কুন্ডলী C_1-এর সাথে একটি সংবেদনশীল গ্যালভানোমিটার G যুক্ত করা হয়। যখন একটি স্থায়ী দণ্ডচুম্বকের উত্তর মেরুকে (N) কুন্ডলীর দিকে নিয়ে আসা হয়, তখন গ্যালভানোমিটারের কাঁটা বিক্ষিপ্ত হয়, যা কুন্ডলীতে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের উপস্থিতি নির্দেশ করে।

- **বিক্ষেপের স্থায়িত্ব:** গ্যালভানোমিটারের বিক্ষেপ *কেবলমাত্র ততক্ষণই স্থায়ী হয় যতক্ষণ চুম্বকটি গতিশীল থাকে*। চুম্বকটিকে কুন্ডলীর কাছে বা ভেতরে স্থির রাখলে কোনো বিক্ষেপ পাওয়া যায় না (বিক্ষেপ শূন্য হয়)।
- **গতির বিপরীতমুখিতা:** যখন উত্তর মেরুটিকে কুন্ডলী থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন গ্যালভানোমিটারের কাঁটা বিপরীত দিকে বিক্ষিপ্ত হয়।
- **মেরুর প্রভাব:** উত্তর মেরুর পরিবর্তে দক্ষিণ মেরু (S) কুন্ডলীর কাছে আনলে বা দূরে সরালে বিক্ষেপের দিক উত্তর মেরুর গতির ঠিক বিপরীত হয়।
- **গতির পরিমাণের প্রভাব:** চুম্বকটিকে যত দ্রুত সরানো হয়, বিক্ষেপের পরিমাণ তত বাড়ে অর্থাৎ আবিষ্ট প্রবাহের মান তত বেশি হয়।
- **গতির পারস্পরিকতা:** চুম্বকটিকে স্থির রেখে কুন্ডলী C_1-কে চুম্বকের দিকে বা দূরে সরালেও অনুরূপ ফলাফল দেখা যায়। সুতরাং, চুম্বক এবং কুন্ডলীর মধ্যকার *আপেক্ষিক গতিই* তড়িৎ প্রবাহ আবেশের জন্য দায়ী।

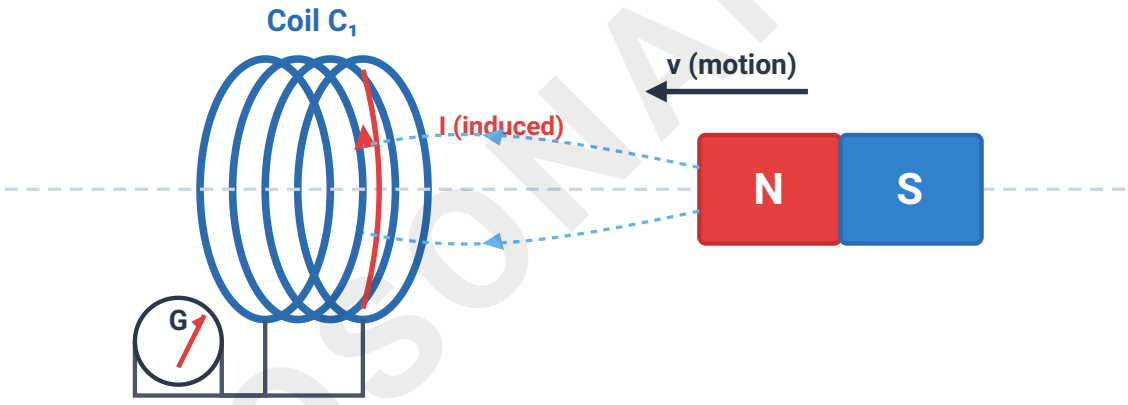


Figure 1: Magnet approaching a closed coil C_1, inducing an electric current indicated by galvanometer deflection.

BOSONANCE

Experiment 2: Current-Carrying Coil in Relative Motion

In this arrangement, the permanent bar magnet is replaced by a second coil C_2 connected to a DC battery. Coil C_2 carries a steady current and thus behaves as a steady magnetic dipole (an electromagnet).

- When coil C_2 is physically translated toward coil C_1, the galvanometer deflects, confirming an induced current.
- When coil C_2 is translated away from coil C_1, deflection occurs in the opposite sense.
- When both coils are held fixed relative to one another, the galvanometer deflection is zero, even though a strong steady current flows in C_2.

Experiment 3: Stationary Coils With a Tapping Key (Mutual Induction)

To investigate whether physical relative motion is an absolute prerequisite, Faraday placed coils C_1 and C_2 completely stationary beside each other. Coil C_2 was connected to a battery through a tapping key K, while coil C_1 was connected to galvanometer G.

- **Closing key K:** When key K is pressed, the current in C_2 abruptly rises from 0 to its maximum value. The galvanometer G exhibits a *momentary kick* and immediately settles back to zero.

- **Steady current state:** As long as key K remains closed and the current in C_2 is steady, the galvanometer shows *zero deflection*.
- **Opening key K:** When key K is released, the current in C_2 abruptly collapses from maximum to 0. A momentary deflection is again observed, but in the *opposite direction*.
- **Ferromagnetic core enhancement:** Inserting a soft iron rod through both coils along their common axis magnifies the momentary deflections by hundreds of times, demonstrating that a higher magnetic flux transfer strengthens the induced effect.

পরীক্ষণ ২: গতিশীল তড়িৎবাহী কুন্ডলী ও আবিষ্ট কুন্ডলী

এই বিন্যাসে স্থায়ী দণ্ডচুম্বকের পরিবর্তে একটি দ্বিতীয় কুন্ডলী C_2 নেওয়া হয় যা একটি ডিসি ব্যাটারির সাথে সংযুক্ত। কুন্ডলী C_2 -এর স্থির প্রবাহ একটি স্থির চৌম্বক ক্ষেত্র (তড়িৎচুম্বক) তৈরি করে।

- যখন কুন্ডলী C_2-কে কুন্ডলী C_1-এর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, গ্যালভানোমিটারে কাঁটার বিক্ষেপ দেখা যায়।
- যখন C_2-কে দূরে সরানো হয়, তখন বিপরীতমুখী বিক্ষেপ ঘটে।
- উভয় কুন্ডলীকে পরস্পরের সাপেক্ষে স্থির রাখলে C_2-তে প্রবল প্রবাহ থাকা সত্ত্বেও C_1-এ কোনো আবিষ্ট প্রবাহ বা বিক্ষেপ সৃষ্টি হয় না।

পরীক্ষণ ৩: স্থির কুন্ডলী এবং ট্যাপিং চাবি (পারস্পরিক আবেশের ভিত্তি)

আপেক্ষিক গতি কি আবেশের জন্য একান্ত আবশ্যক? এটি যাচাই করতে ফ্যারাডে কুন্ডলী দুটিকে (C_1 ও C_2) সম্পূর্ণ স্থির অবস্থায় পাশাপাশি স্থাপন করেন। কুন্ডলী C_2-কে একটি ট্যাপিং চাবি K ও ব্যাটারির সাথে যুক্ত করা হয় এবং কুন্ডলী C_1-কে গ্যালভানোমিটার G-এর সাথে যুক্ত করা হয়।

- **চাবি K টেপার মুহূর্তে:** চাবিটি চাপার সাথে সাথে C_2-তে তড়িৎ প্রবাহ শূন্য থেকে সর্বোচ্চ মানে বৃদ্ধি পায়। এই মুহূর্তে গ্যালভানোমিটার G-তে একটি *ক্ষণস্থায়ী বিক্ষেপ* ঘটে এবং অবিলম্বে তা শূন্যে ফিরে আসে।
- **স্থির প্রবাহ অবস্থা:** চাবিটি চেপে রাখা অবস্থায় প্রবাহ যখন স্থির ও অপরিবর্তিত থাকে, তখন গ্যালভানোমিটারে কোনো বিক্ষেপ থাকে না (বিক্ষেপ = ০)।
- **চাবি K মুক্ত করার মুহূর্তে:** চাবিটি ছেড়ে দেওয়ার মুহূর্তে C_2-এর প্রবাহ সর্বোচ্চ মান থেকে শূন্যে নেমে আসে। তখন গ্যালভানোমিটারে পুনরায় একটি ক্ষণস্থায়ী বিক্ষেপ সৃষ্টি হয়, তবে তা *বিপরীত অভিমুখে*।
- **কাঁচা লোহার দণ্ডের প্রভাব:** কুন্ডলী দুটির সাধারণ অক্ষ বরাবর একটি নরম কাঁচা লোহার দণ্ড প্রবেশ করালে ক্ষণস্থায়ী বিক্ষেপের মাত্রা বহু গুণ বেড়ে যায়, যা প্রমাণ করে যে চৌম্বক ফ্লাক্সের বৃদ্ধি আবেশের মাত্রাকে তীব্র করে।

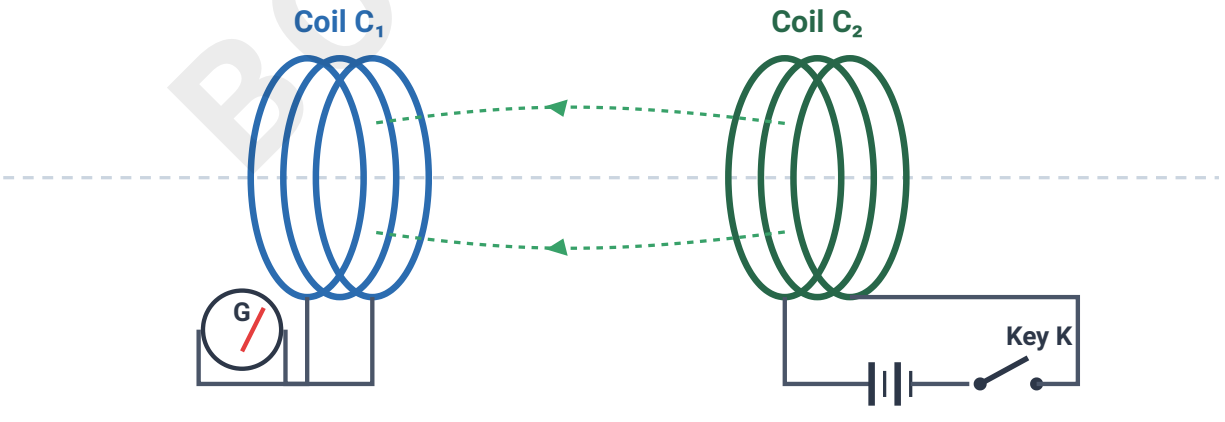


Figure 2: Stationary coils C_1 and C_2. A transient induced current appears in C_1 when the key K in C_2 is pressed or released.

4. Magnetic Flux (Φ_B)

To mathematically synthesize these experimental results, Faraday introduced the unifying physical concept of **magnetic flux** (Φ_B). Just as electric flux measures the passage of electric field lines through an area, magnetic flux represents the total number of magnetic field lines passing perpendicularly through a given surface.

BOSONANCE

Mathematical Definition

For a planar surface of area A placed in a uniform magnetic field $\mathbf{B}$, the magnetic flux Φ_B is defined as the dot product (scalar product) of the magnetic field vector and the area vector $\mathbf{A}$:

$$\Phi_B = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = BA\cos\theta$$

Here, $\mathbf{A}$ is the area vector whose magnitude equals the surface area A and whose direction is perpendicular (normal, $\hat{\mathbf{n}}$) to the plane of the surface. θ represents the angle between the magnetic field vector $\mathbf{B}$ and the area normal vector $\mathbf{A}$.

- **Maximum Flux ($\theta = 0^\circ$):** When the magnetic field is perpendicular to the surface of the coil, $\mathbf{B}$ is parallel to $\mathbf{A}$, yielding $\Phi_{B,\max} = BA$.
- **Zero Flux ($\theta = 90^\circ$):** When the magnetic field lines lie parallel to the surface plane (grazing incidence), $\mathbf{B} \perp \mathbf{A}$, giving $\Phi_B = BA\cos 90^\circ = 0$.
- **Negative Flux ($\theta = 180^\circ$):** When the field is antiparallel to the chosen area normal, $\Phi_B = -BA$.

Non-Uniform Magnetic Fields and Curved Surfaces

If the magnetic field is non-uniform across the surface, or if the surface is curved, we subdivide the area into infinitesimally small vector elements $\mathrm{d}\mathbf{A}_i$. The total magnetic flux is given by the surface integral (or discrete summation):

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = \sum_{\text{all } i} \mathbf{B}_i \cdot \mathrm{d}\mathbf{A}_i$$

SI Unit and Dimensional Analysis

- **SI Unit:** Weber (Wb), where $1\ \mathrm{Wb} = 1\ \mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2 = 1\ \mathrm{V}\cdot\mathrm{s}$.
- **CGS Unit:** Maxwell (Mx), where $1\ \mathrm{Wb} = 10^8\ \mathrm{Mx}$.
- **Scalar Character:** Magnetic flux is a **scalar quantity**; it can be positive, negative, or zero depending on the angle θ.
- **Dimensional Formula:**

$$[\Phi_B] = [B][A] = \left[\frac{\mathrm{MLT}^{-2}}{\mathrm{AL}}\right]\cdot[\mathrm{L}^2] = [\mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-2}\mathrm{A}^{-1}]$$

৪. চৌম্বক ফ্লাক্স (Φ_B)

এই সমস্ত পরীক্ষামূলক ফলাফলকে গাণিতিকভাবে সমন্বিত করার জন্য ফ্যারাডে **চৌম্বক ফ্লাক্স** (Φ_B)-এর ভৌত ধারণা প্রবর্তন করেন। তড়িৎ ফ্লাক্সের মতোই, কোনো তলের মধ্য দিয়ে লম্বভাবে অতিক্রান্ত মোট চৌম্বক বলরেখার সংখ্যাকে ঐ তলের চৌম্বক ফ্লাক্স বলা হয়।

গাণিতিক সংজ্ঞা

একটি সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র $\mathbf{B}$-এ স্থাপিত A ক্ষেত্রফলের কোনো সমতলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত চৌম্বক ফ্লাক্স Φ_B হলো চৌম্বক ক্ষেত্র ভেক্টর এবং ক্ষেত্রফল ভেক্টর $\mathbf{A}$-এর ডট গুণফল (স্কেলার গুণফল):

$$\Phi_B = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = BA\cos\theta$$

এখানে $\mathbf{A}$ হলো ক্ষেত্রফল ভেক্টর, যার মান তলের ক্ষেত্রফল A-এর সমান এবং অভিমুখ তলের বহির্মুখী অভিলম্ব ($\hat{\mathbf{n}}$) বরাবর। θ হলো চৌম্বক ক্ষেত্র $\mathbf{B}$ এবং ক্ষেত্রফল অভিলম্ব $\mathbf{A}$-এর মধ্যবর্তী কোণ।

- **সর্বোচ্চ ফ্লাক্স ($\theta = 0^\circ$):** চৌম্বক ক্ষেত্র তলের সাথে লম্বভাবে থাকলে ক্ষেত্রফল ভেক্টর ও চৌম্বক ক্ষেত্র সমান্তরাল হয়, ফলে $\Phi_{B,\max} = BA$।

BOSONANCE

- **শূন্য ফ্লাক্স ($\theta = 90^\circ$):** চৌম্বক ক্ষেত্র তলের সমান্তরালে অবস্থান করলে (তলের গা ঘেঁষে গেলে), $\mathbf{B} \perp \mathbf{A}$, ফলে $\Phi_B = BA\cos 90^\circ = 0$।
- **ঋণাত্মক ফ্লাক্স ($\theta = 180^\circ$):** চৌম্বক ক্ষেত্র নির্বাচিত অভিলম্বের বিপরীতমুখী হলে $\Phi_B = -BA$।

বিষম চৌম্বক ক্ষেত্র এবং বক্রতলের ক্ষেত্রে ফ্লাক্স

চৌম্বক ক্ষেত্র যদি স্থানে স্থানে পরিবর্তিত হয় অথবা তলটি যদি বক্রতল হয়, তবে সমগ্র তলটিকে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্ষেত্রফল উপাদান $\mathrm{d}\mathbf{A}_i$-তে বিভক্ত করে যোগফল বা সমাকলন নেওয়া হয়:

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{A} = \sum_{\text{সমগ্র } i} \mathbf{B}_i \cdot \mathrm{d}\mathbf{A}_i$$

এসআই একক এবং মাত্রা বিশ্লেষণ

- **এসআই একক:** ওয়েবার (Wb), যেখানে $1\ \mathrm{Wb} = 1\ \mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2 = 1\ \mathrm{V}\cdot\mathrm{s}$।
- **সিজিএস একক:** ম্যাক্সওয়েল (Mx), যেখানে $1\ \mathrm{Wb} = 10^8\ \mathrm{Mx}$।
- **রাশির প্রকৃতি:** চৌম্বক ফ্লাক্স একটি **স্কেলার রাশি**; θ-এর মানের ওপর নির্ভর করে এটি ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।
- **মাত্রীয় সংকেত:**

$$[\Phi_B] = [B][A] = [\mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-2}\mathrm{A}^{-1}]$$

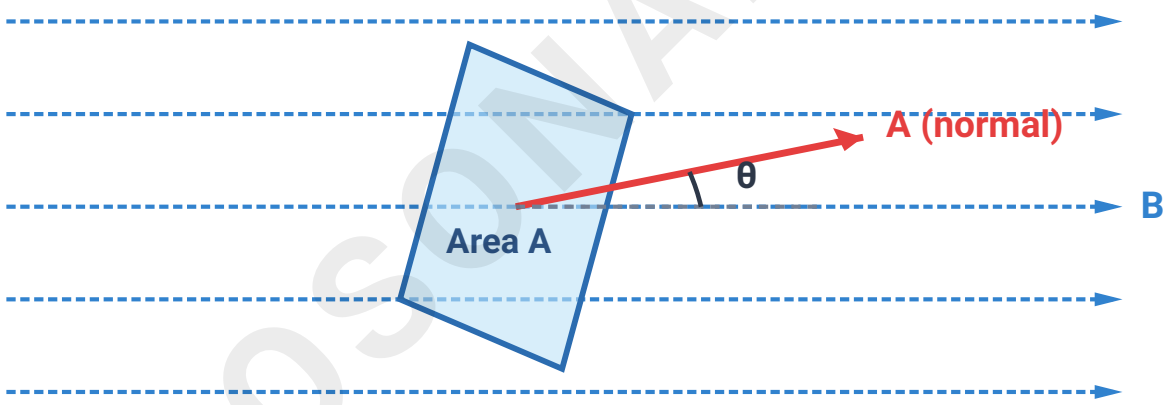


Figure 3: Planar surface of area A inclined in a uniform magnetic field B. Angle θ is measured between field B and the normal vector A.

BOSONANCE

5. Faraday's Law of Induction

Synthesizing his lifelong experiments, Michael Faraday formulated the quantitative fundamental law of electromagnetic induction:

> **Faraday's Law:** The magnitude of the induced electromotive force (EMF) in a circuit is directly equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit.

Mathematical Formulation

For a single closed turn or loop, the induced EMF ε is mathematically written as:

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

If the coil comprises N closely wound, insulated turns, each turn experiences the identical magnetic flux. The cumulative induced EMF is thus multiplied by N:

$$\varepsilon = -N\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}(N\Phi_B)}{\mathrm{d}t}$$

Here, the quantity $N\Phi_B$ is formally termed the **magnetic flux linkage** of the coil.

Significance of the Negative Sign

The negative sign in Faraday's equation is physically profound: it represents **Lenz's Law**. It signifies that the polarity of the induced EMF generates a current whose own magnetic field directly opposes the change in flux that brought it into existence.

Three Distinct Mechanisms to Vary Magnetic Flux

Recalling $\Phi_B = BA\cos\theta$, an induced EMF can be produced by varying any one or more of these three parameters with time:

1. **Varying the Magnetic Field B with time ($\mathrm{d}B/\mathrm{d}t \neq 0$):** Accomplished by moving magnets, switching electromagnets, or feeding coils with time-varying AC currents (Transformers and static induction).
2. **Varying the Effective Area A with time ($\mathrm{d}A/\mathrm{d}t \neq 0$):** Accomplished by sliding conductors, shrinking or stretching a flexible conducting loop in a constant field (Motional EMF).
3. **Varying the Orientation Angle θ with time ($\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t = \omega \neq 0$):** Accomplished by rotating a coil in a steady magnetic field at angular frequency ω (The operational principle of the AC Generator).

High-Yield NEET Derivation — Induced Current and Induced Charge:
Let a closed loop have total electrical resistance R.

- **Induced Current:**

$$I = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{N}{R}\left|\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}\right|$$

- **Induced Charge (Δq):** The total electric charge flowing through the circuit during a flux change from Φ_1 to Φ_2 in time interval Δt is:

$$\Delta q = \int I\,\mathrm{d}t = \int \frac{|\varepsilon|}{R}\,\mathrm{d}t = \frac{N}{R}\int_{\Phi_1}^{\Phi_2} |\mathrm{d}\Phi_B| = \frac{N|\Delta\Phi_B|}{R}$$

- **Critical NEET Insight:** The induced EMF and current depend inversely on the time interval (Δt), but *the net charge flown (Δq) is completely independent of the time taken or the speed of the flux change*! It depends solely on the net change in flux and the total loop resistance.

BOSONANCE

৫. ফ্যারাডের আবেশ সংক্রান্ত সূত্র

দীর্ঘদিনের পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ থেকে মাইকেল ফ্যারাডে তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের পরিমাণগত মূল সূত্রটি প্রকাশ করেন:

> **ফ্যারাডের সূত্র:** কোনো বদ্ধ বর্তনীতে আবিষ্ট তড়িৎচালক বলের (EMF) মান ঐ বর্তনীর মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের সময়ের হারের সমানুপাতিক (এসআই এককে সমান)।

গাণিতিক রূপ

একটি মাত্র পাকযুক্ত পরিবাহী কুন্ডলীর ক্ষেত্রে আবিষ্ট তড়িৎচালক বল ε হলো:

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

কুন্ডলীটিতে যদি N সংখ্যক ঘন সন্নিবিষ্ট অন্তরিত পাক থাকে, তবে প্রতিটি পাকের মধ্য দিয়ে সমান ফ্লাক্স অতিক্রান্ত হয়। ফলে মোট আবিষ্ট তড়িৎচালক বল হবে:

$$\varepsilon = -N\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}(N\Phi_B)}{\mathrm{d}t}$$

এখানে $N\Phi_B$ রাশিটিকে কুন্ডলীর **ফ্লাক্স সংযোগ (Flux Linkage)** বলা হয়।

ঋণাত্মক চিহ্নের তাৎপর্য

ফ্যারাডের সূত্রের ঋণাত্মক চিহ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ: এটি **লেঞ্জের সূত্র** নির্দেশ করে। এর অর্থ হলো আবিষ্ট তড়িৎচালক বলের মেরুতা এমন অভিমুখে থাকে যাতে এর দ্বারা উৎপন্ন তড়িৎ প্রবাহ মূল ফ্লাক্সের পরিবর্তনকে সর্বদা বাধা প্রদান করে।

চৌম্বক ফ্লাক্স পরিবর্তনের তিনটি ভিন্ন উপায়

যেহেতু $\Phi_B = BA\cos\theta$, তাই সময়ের সাথে নিচের তিনটি বিষয়ের যেকোনো একটি বা একাধিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আবেশ সৃষ্টি করা যায়:

1. **চৌম্বক ক্ষেত্র B-এর পরিবর্তন ঘটিয়ে ($\mathrm{d}B/\mathrm{d}t \neq 0$):** চুম্বকের গতি, তড়িৎচুম্বকের চাবি বন্ধ-খোলা বা পরিবর্তী প্রবাহের সাহায্যে (ট্রান্সফরমার ও স্থির আবেশের নীতি)।
2. **কার্যকরী ক্ষেত্রফল A-এর পরিবর্তন ঘটিয়ে ($\mathrm{d}A/\mathrm{d}t \neq 0$):** পরিবাহী দণ্ডকে রেলের ওপর পিছলে নিয়ে বা কোনো স্থিতিস্থাপক লুপকে সংকুচিত/প্রসারিত করে (গতিজনিত তড়িৎচালক বল)।
3. **দিকবিন্যাস কোণ θ-এর পরিবর্তন ঘটিয়ে ($\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t = \omega \neq 0$):** চৌম্বক ক্ষেত্রে কুন্ডলীকে কৌণিক দ্রুতি ω-তে ঘুরিয়ে (এসি জেনারেটরের মূলনীতি)।

নিট (NEET UG) স্পেশাল — আবিষ্ট প্রবাহ এবং আবিষ্ট আধান:
ধরি, বদ্ধ বর্তনীর মোট রোধ R।

- **আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ:**
$$I = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{N}{R}\left|\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}\right|$$
- **আবিষ্ট মোট আধান (Δq):** Δt সময়ে ফ্লাক্স Φ_1 থেকে Φ_2-তে পরিবর্তিত হলে বর্তনীর যেকোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মোট আধান:
$$\Delta q = \int I\,\mathrm{d}t = \frac{N|\Delta\Phi_B|}{R}$$
- **নিট পরীক্ষার জন্য সোনালী সূত্র:** আবিষ্ট তড়িৎচালক বল ও প্রবাহ সময়ের ব্যবধানের ওপর নির্ভর করলেও, *প্রবাহিত মোট আধান (Δq) সময়ের ওপর বা ফ্লাক্স পরিবর্তনের দ্রুততার ওপর একেবারেই নির্ভর করে না!* এটি কেবল মোট ফ্লাক্সের পরিবর্তন ও বর্তনীর রোধের ওপর নির্ভর করে।

6. Lenz's Law and Conservation of Energy

In 1834, German physicist Heinrich Friedrich Lenz formulated the rule that specifies the exact direction and polarity of the induced electromotive force:

> **Lenz's Law:** The polarity of an induced electromotive force is always such that it tends to produce an electric current whose magnetic effects oppose the change in magnetic flux that caused it.

Physical Interpretation & Polarity Rules

- **Approaching North Pole:** When the North pole of a magnet is pushed toward a loop, the magnetic flux directed into the loop increases. To oppose this increase, the loop induces a current that creates its own

BOSONANCE

North magnetic pole facing the approaching magnet (counter-clockwise current when viewed from the magnet side). The resulting magnetic repulsion opposes the forward motion of the magnet.

- **Receding North Pole:** When the North pole is pulled away, the flux through the loop decreases. To oppose this decrease, the induced current reverses to clockwise, creating a South magnetic pole that attracts the departing magnet, opposing its withdrawal.
- **Clock Rule for Coils:**
  - **Counter-Clockwise Current:** Represents a magnetic **North pole** (field lines pointing outward toward the observer).
  - **Clockwise Current:** Represents a magnetic **South pole** (field lines pointing inward away from the observer).

Rigorous Proof from Conservation of Energy

Lenz's law is not an independent postulate; it is a direct consequence of the universal law of conservation of energy.

- **Hypothetical Violation (Assisting Flux):** Suppose the induced current flowed in the opposite direction. Then, pushing a North pole toward the loop would induce a South pole on the nearer face. The loop would attract the magnet, accelerating it toward the loop with continuously increasing kinetic energy without any external work! A gentle initial nudge would create runaway motion, generating endless electrical energy from nothing—a perpetual motion machine that flagrantly violates the First Law of Thermodynamics.
- **Real Physical Scenario:** In reality, the loop exerts a repulsive mechanical force. The external agent must do mechanical work against this repulsive force to move the magnet forward. By conservation of energy, the mechanical work done by the agent is precisely converted into electrical energy and ultimately dissipated as Joule heat (I^2R) in the coil resistance.

Induced EMF in Open Circuits & Capacitor Polarity

If the loop has a gap or contains a capacitor, current cannot flow continuously. Nevertheless, an induced EMF is generated across the terminals, causing charges to accumulate until the electrostatic potential difference balances the induced EMF.

For example, if a loop containing a capacitor is subjected to a magnetic field such that Lenz's law dictates a counter-clockwise induced current tendency, positive charges are driven onto plate A and negative charges onto plate B. Thus, plate A acquires a positive polarity relative to plate B.

৬. লেঞ্জের সূত্র এবং শক্তির সংরক্ষণশীলতা

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী হেনরিখ ফ্রিডরিখ লেঞ্জ আবিষ্ট তড়িৎচালক বলের মেরুতা ও আবিষ্ট প্রবাহের দিক নির্ণয়ের জন্য একটি যুগান্তকারী সূত্র প্রদান করেন:

> **লেঞ্জের সূত্র:** তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের ক্ষেত্রে আবিষ্ট তড়িৎচালক বলের মেরুতা এমন হয় যে এটি এমন একটি প্রবাহ উৎপন্ন করে যা সেই কারণকেই বাধা দেয় যার জন্য এই আবেশের সৃষ্টি হয়েছে (অর্থাৎ ফ্লাক্সের পরিবর্তনকে বাধা দেয়)।

ভৌত ব্যাখ্যা ও মেরুতা নির্ণয়ের নিয়ম

- **উত্তর মেরুকে কাছে আনলে:** একটি চুম্বকের উত্তর মেরুকে কুন্ডলীর দিকে নিয়ে এলে কুন্ডলীতে চৌম্বক ফ্লাক্স বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধিকে প্রতিহত করার জন্য কুন্ডলীর নিকটবর্তী তলে উত্তর মেরু (N) সৃষ্টি হয় (চুম্বকের দিক থেকে তাকালে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী প্রবাহ)। ফলে উভয়ের মধ্যে বিকর্ষণ বল তৈরি হয় যা চুম্বকের অগ্রগতিকে বাধা দেয়।
- **উত্তর মেরুকে দূরে সরালে:** উত্তর মেরু দূরে সরিয়ে নিলে ফ্লাক্স হ্রাস পায়। এই হ্রাস রোধ করার জন্য নিকটবর্তী তলে দক্ষিণ মেরু (S) সৃষ্টি হয় (ঘড়ির কাঁটার অনুসারী প্রবাহ)। ফলে আকর্ষণ বল তৈরি হয়ে চুম্বকের পশ্চাদপসরণকে বাধা দেয়।
- **ঘড়ির কাঁটার নিয়ম (Clock Rule):**
  - **ঘড়ির কাঁটার বিপরীত প্রবাহ (Anti-clockwise):** ঐ তলটি **উত্তর মেরু** (North Pole) হিসেবে কাজ করে।
  - **ঘড়ির কাঁটার অনুসারী প্রবাহ (Clockwise):** ঐ তলটি **দক্ষিণ মেরু** (South Pole) হিসেবে কাজ করে।

শক্তির সংরক্ষণ নীতি থেকে লেঞ্জের সূত্রের প্রতিষ্ঠা

লেঞ্জের সূত্র কোনো পৃথক কাল্পনিক নিয়ম নয়; এটি মহাবিশ্বের অন্যতম মৌলিক **শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের** সরাসরি রূপান্তর।

- **কাল্পনিক ব্যতিক্রম (সহায়ক প্রবাহ ধরে নিলে):** ধরা যাক, আবিষ্ট প্রবাহের দিক লেঞ্জের বিপরীত। সেক্ষেত্রে উত্তর মেরুকে কুন্ডলীর কাছে আনলে নিকটবর্তী তলে দক্ষিণ মেরু আবিষ্ট হতো। দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুকে আকর্ষণ করত, যার ফলে কোনো

BOSONANCE

বাহ্যিক কাজ ছাড়াই চুম্বকটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ত্বরণযুক্ত গতি লাভ করত এবং এর গতিশক্তি ও তড়িৎশক্তি অবিরাম বৃদ্ধি পেত। সামান্য টোকা দিলেই অফুরন্ত শক্তি সৃষ্টি হতো, যা শক্তির সংরক্ষণ নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী (Perpetual Motion Machine)।

- **বাস্তব ভৌত পরিস্থিতি:** বাস্তবে আবিষ্ট মেরু চুম্বকের গতিকে বিকর্ষণ করে। ফলে চুম্বকটিকে কাছে আনতে হলে বাহ্যিক সংস্থাকে এই বিকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে যান্ত্রিক কার্য করতে হয়। শক্তির সংরক্ষণ নীতি অনুসারে, এই সম্পাদিত যান্ত্রিক কার্যই কুন্ডলীতে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং পরিশেষে জুল তাপ (I^2R) রূপে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে।

মুক্ত বর্তনী ও ক্যাপাসিটরের মেরুতা

বর্তনী যদি সম্পূর্ণ বদ্ধ না হয়ে সেখানে একটি ক্যাপাসিটর যুক্ত থাকে, তবে স্থায়ী প্রবাহ চলতে পারে না। কিন্তু আবেশের ফলে প্রান্তদ্বয়ে তড়িৎচালক বল আবিষ্ট হয় এবং চার্জ সঞ্চিত হয়। যদি লেঞ্জের নিয়মানুসারে প্রবাহের অভিমুখ ক্যাপাসিটরের প্লেট A -এর দিকে হয়, তবে প্লেট A ধনাত্মক আধানে এবং অপর প্লেট B ঋণাত্মক আধানে আহিত হয়।

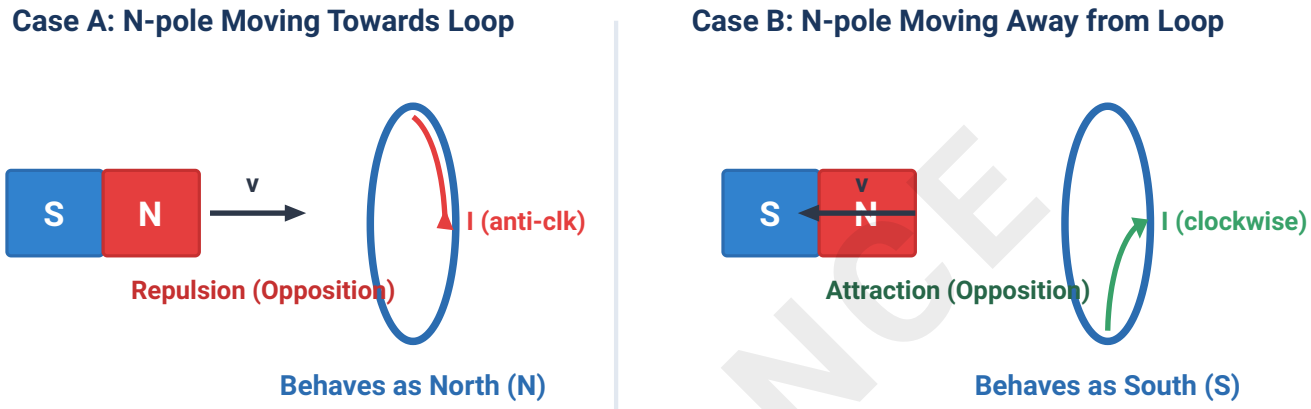


Figure 4: Demonstration of Lenz's Law: Induced magnetic poles always oppose the relative motion of the bar magnet.

7. Motional Electromotive Force (Motional EMF)

An electromotive force induced by the physical motion of a conductor within a magnetic field is designated as **motional EMF**. It can be derived through two fully concordant pathways: Faraday's flux linkage law and the microscopic Lorentz force.

1. Translational Motion on Conducting Rails

Consider a straight conducting rod of length l sliding smoothly with constant velocity $\mathbf{v}$ on parallel frictionless conducting rails separated by distance l. A uniform, time-independent magnetic field $\mathbf{B}$ acts perpendicular to the plane of the rails (directed inward into the page, $\otimes$).

- At time t, the position of the rod is x, enclosing a loop area $A(t) = lx$.
- The instantaneous magnetic flux linked with the circuit is:
$$\Phi_B = Blx$$
- As the rod translates with velocity $v = -\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ (moving leftward, decreasing area):
$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -Bl\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -Bl(-v) = Blv$$

Lorentz Force Derivation

Inside the moving rod, every mobile charge carrier q moves with velocity $\mathbf{v}$ in the magnetic field $\mathbf{B}$. The magnetic Lorentz force acting on each charge is:

$$\mathbf{F}_m = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

For a rod moving left in an inward field, $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ points downward along the rod from P to Q. The work done in transferring charge q across length l is:

$$W = F_m \cdot l = (qvB)l$$

By definition, EMF is the work done per unit charge:

$$\varepsilon = \frac{W}{q} = Blv$$

Mechanical Dynamics, Retarding Force & Power Dissipation

If the entire loop has total resistance R:

- **Induced Current:** $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{Blv}{R}$
- **Magnetic Retarding Force:** The induced current experiences a magnetic force $\mathbf{F} = I(\mathbf{l} \times \mathbf{B})$. By Fleming's Left-Hand Rule, this force opposes velocity $\mathbf{v}$:

$$F_{\text{mag}} = IlB = \left(\frac{Blv}{R}\right)lB = \frac{B^2l^2v}{R}$$

- **Mechanical Power:** To maintain constant velocity v, an external agent must exert an equal and opposite force $F_{\text{ext}} = F_{\text{mag}}$. The mechanical power delivered is:

$$P_{\text{mech}} = F_{\text{ext}}v = \frac{B^2l^2v^2}{R}$$

- **Joule Thermal Dissipation:** The rate of electrical heat dissipated in resistance R is:

$$P_{\text{thermal}} = I^2R = \left(\frac{Blv}{R}\right)^2 R = \frac{B^2l^2v^2}{R}$$

- **Conclusion:** $P_{\text{mech}} \equiv P_{\text{thermal}}$. Mechanical power is converted into electrical heating with 100% fidelity, perfectly satisfying energy conservation.

2. Rotating Conducting Rod

Consider a metallic rod of length R rotated with constant angular velocity ω about an axis perpendicular to its length, hinged at one end (center O), while its free end traces a circular path on a metallic ring in a uniform transverse field B.

- An element of length $\mathrm{d}r$ at radial distance r travels with linear speed $v = \omega r$.
- The infinitesimal motional EMF across this element is:

$$\mathrm{d}\varepsilon = Bv\,\mathrm{d}r = B(\omega r)\,\mathrm{d}r$$

- Integrating from the hinged center ($r = 0$) to the outer tip ($r = R$):

$$\varepsilon = \int_0^R B\omega r\,\mathrm{d}r = \frac{1}{2}B\omega R^2 = B\pi R^2\nu$$

  where $\nu = \omega/(2\pi)$ is the frequency of revolution.
- **Rotating Multi-Spoked Wheel:** In a wheel with N conducting spokes connected from the central axle to the outer rim, each spoke acts as an independent identical EMF source of $\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2$ connected in *parallel*. Hence, the net potential difference between the axle and the rim remains **strictly** $\frac{1}{2}B\omega R^2$, entirely independent of the number of spokes!

3. Induced Electric Fields (Non-Conservative Fields)

When a stationary loop is placed in a time-varying magnetic field ($\mathbf{v} = 0$), the magnetic Lorentz force $q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ is identically zero. How do stationary charges move? Faraday's discovery implies that *a time-varying magnetic field creates an induced electric field* $\mathbf{E}$ in space:

$$\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

BOSONANCE

Crucial NEET Distinction: Unlike electrostatic fields produced by static charges (which are conservative, have closed line integral equal to zero, and can be represented by a scalar potential V), **induced electric fields are non-conservative**, form continuous closed loops, and have $\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} \neq 0$.

৭. গতিশীল তড়িৎচালক বল (Motional EMF)

চৌম্বক ক্ষেত্রে কোনো পরিবাহীর সচল গতির কারণে যে তড়িৎচালক বল আবিষ্ট হয়, তাকে **গতিশীল বা গতিজনিত তড়িৎচালক বল (Motional EMF)** বলে। এটি দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমভাবে প্রমাণ করা যায়: ফ্যারাডের ফ্লাক্স সংযোগ নিয়ম এবং আণুবীক্ষণিক লরেন্জ বল।

১. পরিবাহী রেলের ওপর দণ্ডের রৈখিক গতি

ধরা যাক, l দৈর্ঘ্যের একটি সোজা পরিবাহী দণ্ড দুটি সমান্তরাল ও ঘর্ষণহীন পরিবাহী রেলের ওপর v সমবেগে গতিশীল। রেল দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব l। রেলের তলের সাথে লম্বভাবে ভেতরের দিকে ($\otimes$) একটি সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র B ক্রিয়াশীল।

- t সময়ে দণ্ডটির অবস্থান x হলে আবদ্ধ আয়তাকার লুপের ক্ষেত্রফল $A(t) = lx$।
- বর্তনী সংশ্লিষ্ট তাৎক্ষণিক চৌম্বক ফ্লাক্স:
$$\Phi_B = Blx$$
- দণ্ডটি বামদিকে গতিশীল হলে ক্ষেত্রফল হ্রাস পায় এবং $v = -\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$:
$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -Bl\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = Blv$$

লরেন্জ বলের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা

গতিশীল দণ্ডের ভেতরে প্রতিটি মুক্ত আধান q-ও চৌম্বক ক্ষেত্রে v বেগে গতিশীল হয়। ফলে প্রতিটি আধানের ওপর চৌম্বক লরেন্জ বল ক্রিয়া করে:

$$\mathbf{F}_m = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

দণ্ডের এক প্রান্ত P থেকে অপর প্রান্ত Q-তে q আধানকে নিয়ে যেতে কৃতকার্য:
$$W = F_m \cdot l = (qvB)l$$
প্রতি একক আধানে কৃতকার্যই হলো তড়িৎচালক বল:

$$\varepsilon = \frac{W}{q} = Blv$$

বলবিদ্যা, বাধাদানকারী বল এবং যান্ত্রিক ক্ষমতার রূপান্তর

লুপের মোট রোধ R হলে:

- **আবিষ্ট প্রবাহ:** $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{Blv}{R}$
- **চৌম্বকীয় বাধা বল:** ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত নিয়ম অনুযায়ী প্রবাহবাহী দণ্ডটির ওপর গতির বিপরীত অভিমুখে চৌম্বক বল সৃষ্টি হয়:
$$F_{\text{mag}} = IlB = \frac{B^2l^2v}{R}$$
- **বাহ্যিক যান্ত্রিক ক্ষমতা:** দণ্ডটিকে সমবেগে সচল রাখতে সমমানের বিপরীতমুখী বাহ্যিক বল প্রয়োগ করতে হয়। প্রযুক্ত যান্ত্রিক ক্ষমতা:
$$P_{\text{mech}} = F_{\text{ext}}v = \frac{B^2l^2v^2}{R}$$
- **জুল তাপীয় অপচয়:** রোধে উৎপন্ন তাপীয় ক্ষমতা:
$$P_{\text{thermal}} = I^2R = \frac{B^2l^2v^2}{R}$$
- **সিদ্ধান্ত:** $P_{\text{mech}} \equiv P_{\text{thermal}}$। সম্পূর্ণ যান্ত্রিক শক্তি তড়িৎশক্তির মাধ্যমে তাপে রূপান্তরিত হয়, যা শক্তির সংরক্ষণ সূত্র নিখুঁতভাবে প্রমাণ করে।

BOSONANCE

২. ঘূর্ণায়মান পরিবাহী দণ্ড

একটি R দৈর্ঘ্যের ধাতব দণ্ড তার এক প্রান্তকে কেন্দ্র করে অপর প্রান্তটিকে একটি পরিবাহী রিং-এর পরিধি বরাবর ω সমকৌণিক বেগে লম্ব চৌম্বক ক্ষেত্র B-তে ঘোরালে:

- কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে অবস্থিত $\mathrm{d}r$ অংশের রৈখিক বেগ $v = \omega r$।
- ঐ ক্ষুদ্র অংশে আবিষ্ট তড়িৎচালক বল: $\mathrm{d}\varepsilon = Bv\,\mathrm{d}r = B\omega r\,\mathrm{d}r$।
- সমাকলন করে মোট আবিষ্ট তড়িৎচালক বল:

$$\varepsilon = \int_0^R B\omega r\,\mathrm{d}r = \frac{1}{2}B\omega R^2 = B\pi R^2\nu$$

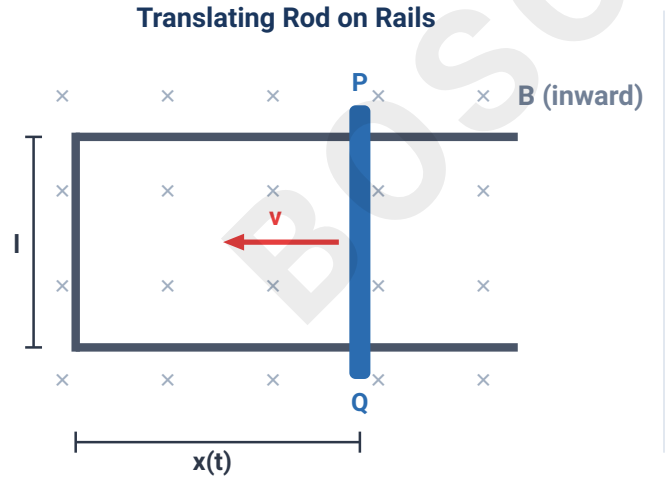
- **বহু স্পোকযুক্ত চাকা:** চাকায় যদি N সংখ্যক ধাতব স্পোক থাকে, তবে প্রতিটি স্পোক একটি স্বতন্ত্র $\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2$ মানের তড়িৎচালক বল উৎস হিসেবে *সমান্তরাল সমবায়ে* যুক্ত থাকে। ফলে চাকার কেন্দ্র এবং পরিধির মধ্যে মোট তড়িৎচালক বল সর্বদা $\frac{1}{2}B\omega R^2$ থাকে, স্পোকের সংখ্যার ওপর তা নির্ভর করে না!

৩. আবিষ্ট তড়িৎ ক্ষেত্র (অসংরক্ষণশীল তড়িৎ ক্ষেত্র)

স্থির পরিবাহীর ক্ষেত্রে ($\mathbf{v} = 0$) আধানের ওপর চৌম্বক লরেন্জ বল কার্যকর হতে পারে না। ফ্যারাডের আবিষ্কার অনুযায়ী, পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্র স্থানে একটি আবিষ্ট তড়িৎ ক্ষেত্র $\mathbf{E}$ সৃষ্টি করে:

$$\oint \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

নিট (NEET UG) কনসেপ্ট: স্থির আধানজাত তড়িৎ ক্ষেত্র সংরক্ষণশীল (Conservative) হলেও, **আবিষ্ট তড়িৎ ক্ষেত্র একটি অসংরক্ষণশীল (Non-conservative) ক্ষেত্র**। এর বলরেখাগুলি বদ্ধ লুপ গঠন করে এবং এর জন্য রেখা সমাকলন $\oint \mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l} \neq 0$।



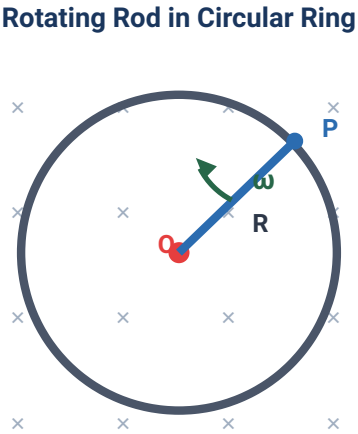


Figure 5: (Left) Motional EMF ε = Blv across translating rod PQ. (Right) Motional EMF ε = ½BωR² across rotating rod OP.

8. Inductance — Mutual and Self Inductance

When an electric current flows in a conductor or coil, it establishes a magnetic field in the surrounding space, producing a magnetic flux linked with the circuit itself or with neighboring circuits. For any rigid coil in a non-saturating medium, the total flux linkage is directly proportional to the current:

BOSONANCE

$$N\Phi_B \propto I \quad \Longrightarrow \quad N\Phi_B = (\text{Inductance}) \times I$$

Inductance is an intrinsic scalar property determined strictly by the **geometric configuration** (shape, size, number of turns, separation, orientation) and the **magnetic permeability** ($\mu = \mu_r \mu_0$) of the intervening medium. It is completely independent of the instantaneous current and voltage, analogous to capacitance in electrostatics.

- **SI Unit:** Henry (H), where $1\,\mathrm{H} = 1\,\mathrm{Wb/A} = 1\,\mathrm{V \cdot s/A} = 1\,\Omega \cdot \mathrm{s}$.
- **Dimensional Formula:**

$$[L] = \left[\frac{\Phi_B}{I}\right] = \frac{[\mathrm{ML^2T^{-2}A^{-1}}]}{[\mathrm{A}]} = [\mathrm{ML^2T^{-2}A^{-2}}]$$

8.1 Mutual Inductance (M)

Mutual induction is the phenomenon wherein a time-varying current in one circuit (primary coil) induces an electromotive force in an adjacent circuit (secondary coil).

If current I_2 in coil 2 produces a flux linkage $N_1\Phi_1$ in coil 1:

$$N_1\Phi_1 = M_{12} I_2$$

By Faraday's law, the induced EMF in coil 1 is:

$$\varepsilon_1 = -\frac{\mathrm{d}(N_1\Phi_1)}{\mathrm{d}t} = -M_{12}\frac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t}$$

Mutual Inductance of Two Coaxial Solenoids

Consider two very long coaxial solenoids of identical length l. Let the inner solenoid S_1 have radius r_1 and turns per unit length n_1. Let the outer solenoid S_2 have radius r_2 ($r_2 > r_1$) and turns per unit length n_2.

1. Current I_2 in outer solenoid S_2 establishes a uniform axial magnetic field:
$$B_2 = \mu_0 n_2 I_2$$
2. Since S_1 is completely enclosed within this uniform field, the flux linked with all $N_1 = n_1 l$ turns of S_1 is:
$$N_1\Phi_1 = (n_1 l)(\pi r_1^2)(\mu_0 n_2 I_2) = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l\, I_2$$
3. Comparing with $N_1\Phi_1 = M_{12} I_2$:

$$M_{12} = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$$

The Reciprocity Theorem

Conversely, if a current I_1 is driven through inner solenoid S_1, its flux is confined inside radius r_1. The flux linked with outer solenoid S_2 across its $N_2 = n_2 l$ turns is $N_2\Phi_2 = (n_2 l)(\pi r_1^2)(\mu_0 n_1 I_1)$, yielding $M_{21} = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$. This proves the universal **Reciprocity Theorem**:

$$M_{12} = M_{21} = M$$

If the solenoids are wound on a magnetic core of relative permeability μ_r:

$$M = \mu_r \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$$

Two Concentric Coplanar Circular Coils

For two concentric coplanar circular coils of radii r_1 and r_2 with $r_1 \ll r_2$:

BOSONANCE

$$M = \frac{\mu_0 \pi r_1^2}{2r_2}$$

8.2 Self-Inductance (L)

Self-induction is the phenomenon wherein a time-varying current in an isolated coil induces an EMF in the *very same coil*. The flux linkage is directly proportional to its own current:

$$N\Phi_B = LI$$

The self-induced EMF (commonly termed **Back EMF**) is:

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}(N\Phi_B)}{\mathrm{d}t} = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

Self-Inductance of a Long Solenoid

For a long solenoid of cross-sectional area A, length l, and n turns per unit length ($N = nl$):

1. Magnetic field inside: $B = \mu_0 n I$.
2. Total flux linkage: $N\Phi_B = (nl)(A)(\mu_0 n I) = \mu_0 n^2 A l I$.
3. Comparing with $N\Phi_B = LI$:

$$L = \mu_0 n^2 A l = \mu_0 \frac{N^2}{l} A$$

4. With a core of relative permeability μ_r:

$$L = \mu_r \mu_0 n^2 A l$$

Physical Meaning: Electrical Inertia

Self-inductance L plays the precise physical role of **inertia** in electrical circuits. Just as mechanical mass m opposes any change in velocity, self-inductance opposes any change in current. It resists both the growth of current when a circuit is switched on and the decay of current when switched off.

Stored Magnetic Potential Energy

To establish a steady current I in an inductor, work must be performed by the source against the opposing back EMF ε. The instantaneous rate of work is:

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = |\varepsilon| I = \left(L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}\right) I = LI\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

Integrating from 0 to final current I:

$$U_B = \int \mathrm{d}W = \int_0^I LI\,\mathrm{d}I = \frac{1}{2}LI^2$$

This expression is the exact electrical analogue of mechanical kinetic energy $\frac{1}{2}mv^2$.

Magnetic Energy Density (u_B)

Substituting $L = \mu_0 n^2 A l$ and $I = \frac{B}{\mu_0 n}$ for a long solenoid:

$$U_B = \frac{1}{2}(\mu_0 n^2 A l)\left(\frac{B}{\mu_0 n}\right)^2 = \frac{B^2}{2\mu_0}(Al)$$

BOSONANCE

Since $Al = V$ is the volume containing the magnetic field, the magnetic energy stored per unit volume (energy density) is:

$$u_B = \frac{U_B}{V} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Electromagnetic Energy Density Parallel (NEET High-Yield):

- **Electrostatic Energy Density (Capacitor):** $u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$
- **Magnetic Energy Density (Inductor):** $u_B = \frac{1}{2\mu_0}B^2 = \frac{B^2}{2\mu_0}$

Both energy densities are strictly proportional to the square of the field intensity!

৮. আবেশাঙ্ক — পারস্পরিক এবং স্বকীয় আবেশাঙ্ক

কোনো পরিবাহী বা কুন্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ চললে তা চারপাশের স্থানে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, যা ঐ কুন্ডলী বা নিকটস্থ অন্য কোনো কুন্ডলীর সাথে চৌম্বক ফ্লাক্স দ্বারা যুক্ত হয়। রৈখিক মাধ্যমে মোট ফ্লাক্স সংযোগ সর্বদা প্রবাহমাত্রার সমানুপাতিক:

$$N\Phi_B \propto I \quad \Longrightarrow \quad N\Phi_B = (\text{আবেশাঙ্ক}) \times I$$

আবেশাঙ্ক হলো একটি স্কেলার রাশি যা কেবল কুন্ডলীর **জ্যামিতিক গঠন** (আকার, ক্ষেত্রফল, পাকসংখ্যা, পারস্পরিক দূরত্ব, অভিমুখ) এবং মাধ্যমের **চৌম্বক ভেদ্যতা** ($\mu = \mu_r\mu_0$)-এর ওপর নির্ভর করে। এটি ধারকত্বের (Capacitance) অনুরূপ একটি মৌলিক রাশি।

- **এসআই একক:** হেনরি (H), যেখানে $1\,\mathrm{H} = 1\,\mathrm{Wb/A} = 1\,\mathrm{V\cdot s/A} = 1\,\Omega\cdot\mathrm{s}$।
- **মাত্রীয় সংকেত:** $[L] = [\mathrm{ML^2T^{-2}A^{-2}}]$।

৮.১ পারস্পরিক আবেশাঙ্ক (M)

একটি কুন্ডলীতে (মুখ্য কুন্ডলী) তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তনের ফলে পার্শ্ববর্তী অন্য একটি কুন্ডলীতে (গৌণ কুন্ডলী) তড়িৎচালক বল আবিষ্ট হওয়ার ঘটনাকে পারস্পরিক আবেশ বলে।

কুন্ডলী ২-এর প্রবাহ I_2 হলে কুন্ডলী ১-এর ফ্লাক্স সংযোগ $N_1\Phi_1 = M_{12}I_2$। ফ্যারাডের সূত্র অনুযায়ী আবিষ্ট তড়িৎচালক বল:

$$\varepsilon_1 = -M_{12}\frac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t}$$

দুটি সমাক্ষীয় দীর্ঘ সলিনয়েডের পারস্পরিক আবেশাঙ্ক

l দৈর্ঘ্যের দুটি সমাক্ষীয় সলিনয়েড বিবেচনা করি। ভেতরের সলিনয়েড S_1-এর ব্যাসার্ধ r_1 এবং প্রতি একক দৈর্ঘ্যে পাকসংখ্যা n_1। বাইরের সলিনয়েড S_2-এর ব্যাসার্ধ r_2 ($r_2 > r_1$) এবং একক দৈর্ঘ্যে পাকসংখ্যা n_2।

1. বাইরের সলিনয়েড S_2-এ I_2 প্রবাহের জন্য অক্ষীয় চৌম্বক ক্ষেত্র: $B_2 = \mu_0 n_2 I_2$।
2. যেহেতু S_1 সম্পূর্ণভাবে এই সুষম ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত, তাই S_1-এর মোট $N_1 = n_1 l$ পাকের সাথে জড়িত ফ্লাক্স:
$$N_1\Phi_1 = (n_1 l)(\pi r_1^2)(\mu_0 n_2 I_2) = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l\, I_2$$
3. সুতরাং পারস্পরিক আবেশাঙ্ক:

$$M_{12} = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$$

পারস্পরিকতার উপপাদ্য (Reciprocity Theorem)

অনুরূপভাবে অভ্যন্তরীণ সলিনয়েডে প্রবাহ পাঠালে দেখা যায় $M_{21} = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$। অর্থাৎ সর্বদাই:

BOSONANCE

$$M_{12} = M_{21} = M$$

সলিনয়েডের অভ্যন্তরে μ_r আপেক্ষিক ভেদ্যতার মাধ্যম থাকলে: $M = \mu_r \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$।

দুটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকার কুন্ডলী ($r_1 \ll r_2$):

$$M = \frac{\mu_0 \pi r_1^2}{2 r_2}$$

৮.২ স্বকীয় আবেশাঙ্ক (L)

কোনো একক কুন্ডলীতে প্রবাহের পরিবর্তনের ফলে সেই কুন্ডলীতেই বিপরীতমুখী তড়িৎচালক বল আবিষ্ট হওয়ার ঘটনাকে স্বকীয় আবেশ বলে। ফ্লাক্স সংযোগ: $N\Phi_B = LI$। আবিষ্ট তড়িৎচালক বল (ব্যাক ইএমএফ):

$$\varepsilon = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

দীর্ঘ সলিনয়েডের স্বকীয় আবেশাঙ্ক

l দৈর্ঘ্য, A প্রস্থচ্ছেদ এবং প্রতি একক দৈর্ঘ্যে n পাকযুক্ত সলিনয়েডের ক্ষেত্রে:

$$L = \mu_0 n^2 A l = \mu_0 \frac{N^2}{l} A$$

μ_r আপেক্ষিক ভেদ্যতার মজ্জা (যেমন কাঁচা লোহা) প্রবেশ করালে: $L = \mu_r \mu_0 n^2 A l$।

ভৌত তাৎপর্য: তড়িৎ জড়তা (Electrical Inertia)

যান্ত্রিক গতিবিদ্যায় ভর (m) যেমন বেগের পরিবর্তনকে বাধা দেয়, তড়িৎ বর্তনীতে স্বকীয় আবেশাঙ্ক (L) ঠিক তেমনি **তড়িৎ জড়তা** হিসেবে কাজ করে বর্তনীতে প্রবাহের বৃদ্ধি বা হ্রাস উভয়কেই প্রতিহত করে।

আবেশকে সঞ্চিত চৌম্বক স্থৈতিক শক্তি

ব্যাক ইএমএফ-এর বিরুদ্ধে তড়িৎ প্রবাহ I প্রতিষ্ঠা করতে কৃতকার্যই আবেশকে চৌম্বক শক্তি হিসেবে সঞ্চিত হয়:

$$U_B = \int_0^I LI\,\mathrm{d}I = \frac{1}{2}LI^2$$

এটি যান্ত্রিক গতিশক্তি $\frac{1}{2}mv^2$-এর সমতুল্য।

চৌম্বক শক্তি ঘনত্ব (u_B)

সলিনয়েডের ভেতর প্রতি একক আয়তনে সঞ্চিত চৌম্বক শক্তি:

$$u_B = \frac{U_B}{Al} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

তড়িৎ ও চৌম্বক শক্তি ঘনত্বের তুলনা (NEET): স্থির তড়িৎ শক্তি ঘনত্ব $u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ এবং চৌম্বক শক্তি ঘনত্ব $u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$। উভয় ক্ষেত্রেই শক্তি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বর্গের সমানুপাতিক।

BOSONANCE

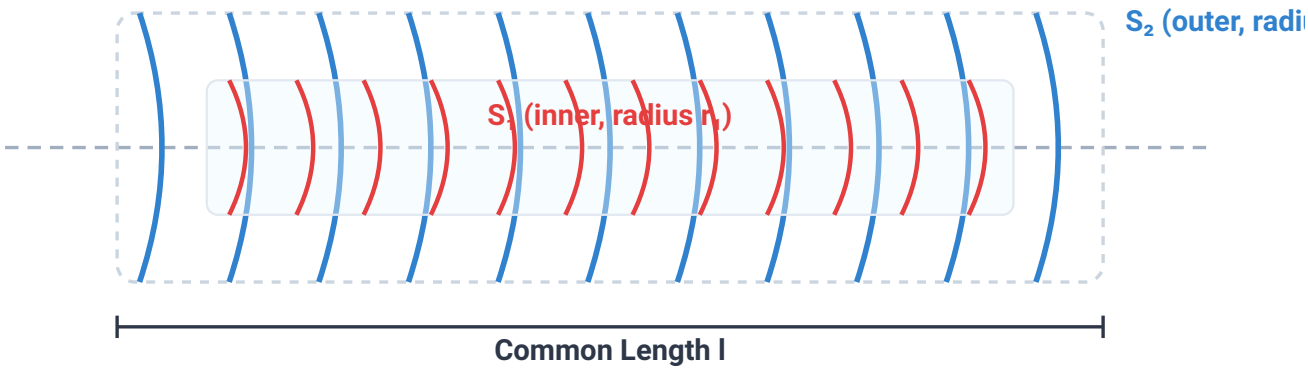


Figure 6: Two long coaxial solenoids S_1 and S_2 of length l, radii r_1 and r_2. Mutual inductance $M = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$.

9. The Alternating Current (AC) Generator

The AC generator (or alternator), pioneered by Nikola Tesla, is a technological marvel that directly converts mechanical work into alternating electrical energy via electromagnetic induction.

1. Operational Principle

A coil of area A and N turns is mechanically rotated at constant angular speed $\omega = 2\pi\nu$ in a uniform magnetic field $\mathbf{B}$ about an axis perpendicular to the field. As the orientation angle $\theta = \omega t$ continuously changes, the magnetic flux linked with the coil varies sinusoidally with time, generating an alternating EMF.

2. Essential Structural Elements

- **Armature Coil:** A rectangular coil of multiple turns of insulated copper wire wound over a soft iron core to intensify the magnetic flux.
- **Field Magnets:** Strong permanent magnets or electromagnets producing a uniform magnetic field perpendicular to the rotation axis.
- **Slip Rings:** Two continuous hollow brass or copper rings that rotate synchronously with the rotor shaft.
- **Carbon Brushes:** Flexible stationary graphite blocks pressed against the slip rings to conduct the induced current to the external load circuit without tangling the connecting wires.

3. Mathematical Derivation of Induced EMF

Assuming the coil is oriented perpendicular to the magnetic field at $t = 0$ ($\theta = 0^\circ$):

1. Instantaneous flux per turn:
$$\Phi_B(t) = BA\cos(\omega t)$$
2. Applying Faraday's Law for N turns:
$$\varepsilon(t) = -N\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -NBA\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\cos(\omega t)] = -NBA[-\omega\sin(\omega t)]$$
3. Instantaneous induced EMF:
$$\varepsilon(t) = NBA\omega\sin(\omega t) = \varepsilon_0\sin(\omega t) = \varepsilon_0\sin(2\pi\nu t)$$
where $\varepsilon_0 = NBA\omega = 2\pi\nu NBA$ is the **peak (maximum) EMF**.
4. If the closed external circuit has resistance R, the instantaneous induced alternating current is:
$$I(t) = \frac{\varepsilon(t)}{R} = \frac{\varepsilon_0}{R}\sin(\omega t) = I_0\sin(\omega t)$$

BOSONANCE

4. Analysis of the Five Critical Stages in One Complete Cycle

Stage	Time (t)	Angle ($\theta = \omega t$)	Plane of Armature vs Field	Flux Linkage ($N\Phi_B$)	Induced EMF (ε)
1	0	0°	Perpendicular to $\mathbf{B}$	Maximum ($+NBA$)	Zero ($\varepsilon = 0$)
2	$T/4$	90°	Parallel to $\mathbf{B}$	Zero (0)	Positive Peak ($+\varepsilon_0$)
3	$T/2$	180°	Perpendicular to $\mathbf{B}$	Negative Maximum ($-NBA$)	Zero ($\varepsilon = 0$)
4	$3T/4$	270°	Parallel to $\mathbf{B}$	Zero (0)	Negative Peak ($-\varepsilon_0$)
5	T	360°	Perpendicular to $\mathbf{B}$	Maximum ($+NBA$)	Zero ($\varepsilon = 0$)

Standard Grid Frequencies & Commercial Generation:
In India, commercial AC power is generated at a standard frequency of $\nu = 50\,\text{Hz}$ ($\omega \approx 314\,\text{rad/s}$). In the USA, it is $60\,\text{Hz}$ ($\omega \approx 377\,\text{rad/s}$). In modern power stations (hydroelectric, thermal, nuclear), the heavy armature coils are kept stationary (stator) while massive electromagnets are rotated (rotor) to eliminate sliding high-voltage contacts.

৯. পরিবর্তী প্রবাহী (এসি) জেনারেটর

নিকোলা টেসলার উদ্ভাবিত এসি জেনারেটর (অল্টারনেটর) তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের নীতিকে কাজে লাগিয়ে যান্ত্রিক শক্তিকে পরিবর্তী তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে।

১. কার্যপ্রণালীর মূলনীতি

A ক্ষেত্রফল ও N পাকবিশিষ্ট একটি কুন্ডলীকে চৌম্বক ক্ষেত্র B-এর সাথে লম্ব অক্ষের চারদিকে $\omega = 2\pi\nu$ সমকৌণিক বেগে ঘোরালে দিকবিন্যাস কোণ $\theta = \omega t$ সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। এর ফলে কুন্ডলী সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ফ্লাক্স সাইনোসয়ডাল নিয়মে পরিবর্তিত হয়ে একটি পরিবর্তী তড়িৎচালক বল আবিষ্ট করে।

২. প্রধান গঠনমূলক অংশসমূহ

- **আর্মেচার:** কাঁচা লোহার মজ্জার ওপর অন্তরিত তামার তারের বহু সংখ্যক পাক দিয়ে তৈরি আয়তাকার কুন্ডলী।
- **চৌম্বক ক্ষেত্র:** শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক বা তড়িৎচুম্বক যা আর্মেচারের ঘূর্ণন অক্ষের সাথে লম্বভাবে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।
- **স্লিপ রিং:** দুটি পিতল বা তামার তৈরি রিং যা আর্মেচার শ্যাফটের সাথে সমান্তরালে ঘোরে।
- **কার্বন ব্রাশ:** দুটি স্থির গ্রাফাইট ব্লক যা স্লিপ রিং দুটিকে মৃদু স্পর্শ করে বহির্বর্তনীতে তড়িৎ সরবরাহ করে।

৩. আবিষ্ট তড়িৎচালক বলের গাণিতিক রাশিমালা

$t = 0$ সময়ে কুন্ডলীর তল চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে লম্বভাবে থাকলে ($\theta = 0^\circ$):

1. তাৎক্ষণিক চৌম্বক ফ্লাক্স: $\Phi_B(t) = BA\cos(\omega t)$।
2. ফ্যারাডের সূত্র অনুযায়ী N পাকের জন্য আবিষ্ট তড়িৎচালক বল:

$$\varepsilon(t) = -N\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = NBA\omega\sin(\omega t) = \varepsilon_0\sin(\omega t) = \varepsilon_0\sin(2\pi\nu t)$$

   যেখানে $\varepsilon_0 = NBA\omega = 2\pi\nu NBA$ হলো **শীর্ষ মান (Peak EMF)**।
3. বহির্বর্তনীর মোট রোধ R হলে তাৎক্ষণিক পরিবর্তী প্রবাহ:

$$I(t) = \frac{\varepsilon_0}{R}\sin(\omega t) = I_0\sin(\omega t)$$

৪. একটি পূর্ণ আবর্তনের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়

পর্যায়	সময় (t)	কোণ ($\theta = \omega t$)	কুন্ডলীর তল বনাম ক্ষেত্র	ফ্লাক্স সংযোগ ($N\Phi_B$)	আবিষ্ট তড়িৎচালক বল (ε)
১	0	0°	$\mathbf{B}$-এর সাথে লম্ব	সর্বোচ্চ ($+NBA$)	শূন্য ($\varepsilon = 0$)
২	$T/4$	90°	$\mathbf{B}$-এর সমান্তরাল	শূন্য (0)	ধনাত্মক শীর্ষ ($+\varepsilon_0$)
৩	$T/2$	180°	$\mathbf{B}$-এর সাথে লম্ব	ঋণাত্মক সর্বোচ্চ ($-NBA$)	শূন্য ($\varepsilon = 0$)

BOSONANCE

পর্যায়	সময় (t)	কোণ ($\theta = \omega t$)	কুন্ডলীর তল বনাম ক্ষেত্র	ফ্লাক্স সংযোগ ($N\Phi_B$)	আবিষ্ট তড়িৎচালক বল (ε)
৪	$3T/4$	270°	$\mathbf{B}$-এর সমান্তরাল	শূন্য (0)	ঋণাত্মক শীর্ষ ($-\varepsilon_0$)
৫	T	360°	$\mathbf{B}$-এর সাথে লম্ব	সর্বোচ্চ ($+NBA$)	শূন্য ($\varepsilon = 0$)

বাণিজ্যিক উৎপাদন ও মানক কম্পাঙ্ক: ভারতে উৎপাদিত এসি বিদ্যুতের মানক কম্পাঙ্ক $50\ \text{Hz}$ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে $60\ \text{Hz}$। বৃহৎ বাণিজ্যিক পাওয়ার স্টেশনে ভারী আর্মেচার কুন্ডলীকে স্থির রেখে (Stator) শক্তিশালী তড়িৎচুম্বককে ঘোরানো হয় (Rotor)।

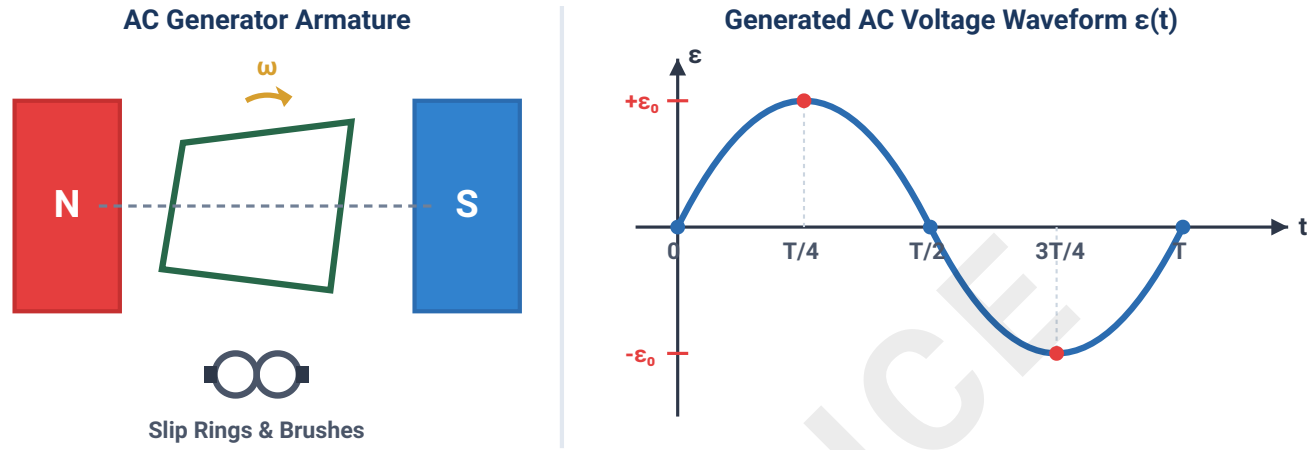


Figure 7: Schematic of AC generator (armature rotating in field B) and the resulting sinusoidal alternating EMF waveform ε = ε₀ sin(ωt).

10. Comprehensive Reference: Formulas, Units & Dimensions

A rigorous command over physical dimensions, SI units, and canonical equations is indispensable for high-scoring NEET aspirants. The table below compiles all foundational quantities of electromagnetic induction:

Physical Quantity	Symbol	Defining Equation	SI Unit	Dimensional Formula
Magnetic Flux	Φ_B	$\Phi_B = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = BA\cos\theta$	Weber (Wb) or $\text{T} \cdot \text{m}^2$	$[\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{A}^{-1}]$
Induced EMF	ε	$\varepsilon = -N\frac{\text{d}\Phi_B}{\text{d}t}$	Volt (V) or J/C	$[\text{ML}^2\text{T}^{-3}\text{A}^{-1}]$
Motional EMF (Translational)	ε	$\varepsilon = Blv$	Volt (V)	$[\text{ML}^2\text{T}^{-3}\text{A}^{-1}]$
Motional EMF (Rotational)	ε	$\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2 = B\pi R^2\nu$	Volt (V)	$[\text{ML}^2\text{T}^{-3}\text{A}^{-1}]$
Induced Charge	Δq	$\Delta q = \frac{N\lvert\Delta\Phi_B\rvert}{R}$	Coulomb (C)	$[\text{AT}]$
Self-Inductance	L	$L = \frac{N\Phi_B}{I} = \mu_r\mu_0 n^2 Al$	Henry (H) or $\Omega \cdot \text{s}$	$[\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{A}^{-2}]$
Mutual Inductance	M	$M = \frac{N_1\Phi_1}{I_2} = \mu_r\mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$	Henry (H)	$[\text{ML}^2\text{T}^{-2}\text{A}^{-2}]$
Magnetic Energy Stored	U_B	$U_B = \frac{1}{2}LI^2$	Joule (J)	$[\text{ML}^2\text{T}^{-2}]$
Magnetic Energy Density	u_B	$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$	J/m^3 or N/m^2	$[\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}]$
Peak Alternator EMF	ε_0	$\varepsilon_0 = NBA\omega = 2\pi\nu NBA$	Volt (V)	$[\text{ML}^2\text{T}^{-3}\text{A}^{-1}]$

BOSONANCE

১০. গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি, একক এবং মাত্রীয় বিশ্লেষণ

নিট (NEET UG) পরীক্ষায় একক ও মাত্রার ওপর ভিত্তি করে প্রায়শই সরাসরি প্রশ্ন আসে। নিম্নে তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের সকল মৌলিক রাশির বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হলো:

ভৌত রাশি	প্রতীক	সংজ্ঞায়ক সমীকরণ	এসআই একক	মাত্রীয় সংকেত
চৌম্বক ফ্লাক্স	Φ_B	$\Phi_B = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = BA\cos\theta$	ওয়েবার (Wb) বা $\mathrm{T \cdot m^2}$	$[\mathrm{ML^2T^{-2}A^{-1}}]$
আবিষ্ট তড়িৎচালক বল	ε	$\varepsilon = -N\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$	ভোল্ট (V) বা $\mathrm{J/C}$	$[\mathrm{ML^2T^{-3}A^{-1}}]$
গতিশীল তড়িৎচালক বল (রৈখিক)	ε	$\varepsilon = Blv$	ভোল্ট (V)	$[\mathrm{ML^2T^{-3}A^{-1}}]$
গতিশীল তড়িৎচালক বল (ঘূর্ণন)	ε	$\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2 = B\pi R^2\nu$	ভোল্ট (V)	$[\mathrm{ML^2T^{-3}A^{-1}}]$
আবিষ্ট আধান	Δq	$\Delta q = \frac{N\lvert\Delta\Phi_B\rvert}{R}$	কুলম্ব (C)	$[\mathrm{AT}]$
স্বকীয় আবেশাঙ্ক	L	$L = \frac{N\Phi_B}{I} = \mu_r\mu_0 n^2 Al$	হেনরি (H) বা $\Omega \cdot \mathrm{s}$	$[\mathrm{ML^2T^{-2}A^{-2}}]$
পারস্পরিক আবেশাঙ্ক	M	$M = \frac{N_1\Phi_1}{I_2} = \mu_r\mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$	হেনরি (H)	$[\mathrm{ML^2T^{-2}A^{-2}}]$
সঞ্চিত চৌম্বক শক্তি	U_B	$U_B = \frac{1}{2}LI^2$	জুল (J)	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$
চৌম্বক শক্তি ঘনত্ব	u_B	$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$	$\mathrm{J/m^3}$ বা $\mathrm{N/m^2}$	$[\mathrm{ML^{-1}T^{-2}}]$
শীর্ষ এসি ভোল্টেজ	ε_0	$\varepsilon_0 = NBA\omega = 2\pi\nu NBA$	ভোল্ট (V)	$[\mathrm{ML^2T^{-3}A^{-1}}]$

11. NEET Problem-Solving Strategies & Conceptual Shortcuts

1. Induced Charge Does Not Care About Time

Whenever a problem asks for the charge flown through a coil when it is rotated, withdrawn, or field reversed: **do not look for time** Δt. Simply use:

$$\Delta q = \frac{|\Phi_f - \Phi_i|}{R_{\text{total}}}$$

If a coil of N turns is rotated through 180° in a uniform field B perpendicular to its initial plane: $\Phi_i = BA$, $\Phi_f = -BA \implies |\Delta\Phi| = 2BA$. Thus, $\Delta q = \frac{2NBA}{R}$.

2. Quick Right-Hand Rule for Motional EMF Polarity

To identify which end of a translating conductor is at higher potential: treat the positive charge inside the rod. Using $\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$, point fingers along $\mathbf{v}$, curl toward $\mathbf{B}$. The thumb points toward the **positive terminal (higher potential)**.

3. Inductance Scaling Laws

- For a solenoid of fixed length l and area A: $L \propto N^2$. If the number of turns is doubled keeping length and area constant, inductance increases by a factor of 4.
- If turns per unit length n is doubled: $L \propto n^2 \implies L$ quadruples.
- Inserting a soft iron core of relative permeability $\mu_r = 1000$ multiplies L by 1000.

BOSONANCE

১১. নিট (NEET) সমস্যা সমাধানের কৌশল ও শর্টকাট পদ্ধতি

১. আবিষ্ট আধান সময়ের ওপর নির্ভরশীল নয়

যখনই কোনো প্রশ্নে কুন্ডলীর ঘূর্ণন, অপসারণ বা চৌম্বক ক্ষেত্র বিপরীতমুখী করার ফলে প্রবাহিত মোট আধান চায়: **সময় Δt খোঁজার প্রয়োজন নেই**। সরাসরি নিচের সূত্র ব্যবহার করুন:

$$\Delta q = \frac{|\Phi_f - \Phi_i|}{R_{\text{মোট}}}$$

যদি N পাকের কুন্ডলীকে 180° কোণে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়: $\Phi_i = BA$ এবং $\Phi_f = -BA \implies |\Delta\Phi| = 2BA$। সুতরাং, $\Delta q = \frac{2NBA}{R}$।

২. গতিশীল তড়িৎচালক বলের উচ্চ বিভব প্রান্ত নির্ণয়

কোনো পরিবাহী দণ্ড গতিশীল হলে কোন প্রান্তটি উচ্চ বিভবে থাকবে তা দ্রুত নির্ণয় করতে $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$-এর দিক নির্ণয় করুন। ধনাত্মক আধানের ওপর প্রযুক্ত বল যে প্রান্তে ক্রিয়া করে, সেই প্রান্তটি **উচ্চ বিভব (ধনাত্মক প্রান্ত)** হিসেবে কাজ করে।

৩. আবেশাঙ্কের আনুপাতিক সম্পর্ক

- নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফলের সলিনয়েডের ক্ষেত্রে: $L \propto N^2$। পাকসংখ্যা দ্বিগুণ করলে আবেশাঙ্ক **৪ গুণ** বৃদ্ধি পায়।
- প্রতি একক দৈর্ঘ্যে পাকসংখ্যা n দ্বিগুণ করলে: $L \propto n^2 \implies L$ চারগুণ হয়।
- কাঁচা লোহার মজ্জা ($\mu_r = 1000$) প্রবেশ করালে আবেশাঙ্ক ১০০০ গুণ বেড়ে যায়।

BOSONANCE

12. Step-by-Step Worked Examples

Worked Example 1: Square Loop in a North-East Field

Problem: A square wire loop of side $10\,\text{cm}$ and total resistance $0.5\,\Omega$ is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of $0.10\,\text{T}$ is directed across the plane towards the north-east direction. If the magnetic field decreases steadily to zero in $0.70\,\text{s}$, determine the magnitudes of the induced electromotive force and the induced electric current during this time interval.

Step-by-step Solution:

1. Area of the square loop:

$A = (\text{side})^2 = (10\,\text{cm})^2 = (0.10\,\text{m})^2 = 1.0 \times 10^{-2}\,\text{m}^2$.

2. Determining the angle θ:

The loop is in the vertical east-west plane, so its area normal vector $\mathbf{A}$ points horizontally either due North or due South. The magnetic field $\mathbf{B}$ is directed towards the North-East. Hence, the angle between the area normal and the magnetic field is:

$$\theta = 45^\circ$$

3. Initial and Final Magnetic Flux:

Initial flux:

$$\Phi_i = B_i A \cos 45^\circ = (0.10\,\text{T}) \times (1.0 \times 10^{-2}\,\text{m}^2) \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{2}}\,\text{Wb} \approx 0.707 \times 10^{-3}\,\text{Wb}$$

Final flux: $\Phi_f = 0\,\text{Wb}$.

4. Magnitude of Induced EMF:

Since the field decreases at a steady rate over $\Delta t = 0.70\,\text{s}$:

$$|\varepsilon| = \frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = \frac{10^{-3}/\sqrt{2}}{0.70} = \frac{10^{-3}}{1.414 \times 0.70} = \frac{10^{-3}}{0.9898} \approx 1.0 \times 10^{-3}\,\text{V} = 1.0\,\text{mV}$$

5. Magnitude of Induced Current:

$$I = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{1.0 \times 10^{-3}\,\text{V}}{0.5\,\Omega} = 2.0 \times 10^{-3}\,\text{A} = 2.0\,\text{mA}$$

Worked Example 2: Rotating Coil in Horizontal Earth Field

Problem: A circular coil of radius $10\,\text{cm}$, comprising 500 closely wound turns and total resistance $2.0\,\Omega$, is placed with its plane initially perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field ($B_H = 3.0 \times 10^{-5}\,\text{T}$). It is rotated about its vertical diameter through 180° in $0.25\,\text{s}$. Estimate the average induced EMF and current.

Step-by-step Solution:
1. Coil Area: $A = \pi r^2 = \pi \times (0.10\,\text{m})^2 = 1.0\pi \times 10^{-2}\,\text{m}^2$.
2. Initial and Final Flux per turn:
Initially, the plane is perpendicular to B_H, so $\mathbf{A} \parallel \mathbf{B}_H$ ($\theta_i = 0^\circ$):

$$\Phi_i = B_H A \cos 0^\circ = 3.0 \times 10^{-5} \times (\pi \times 10^{-2}) = 3.0\pi \times 10^{-7}\,\text{Wb}$$

After a 180° flip, $\theta_f = 180^\circ$:

$$\Phi_f = B_H A \cos 180^\circ = -3.0\pi \times 10^{-7}\,\text{Wb}$$

3. Net Flux Change per turn:

$$|\Delta\Phi| = |\Phi_f - \Phi_i| = |-3.0\pi \times 10^{-7} - 3.0\pi \times 10^{-7}| = 6.0\pi \times 10^{-7}\,\text{Wb}$$

4. Average Induced EMF:

$$\varepsilon_{\text{avg}} = N\frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = 500 \times \frac{6.0\pi \times 10^{-7}}{0.25} = 2000 \times 6.0\pi \times 10^{-7} = 1.2\pi \times 10^{-3} \approx 3.77 \times 10^{-3}\,\text{V} = 3.8\,\text{mV}$$

5. Average Induced Current:

$$I_{\text{avg}} = \frac{\varepsilon_{\text{avg}}}{R} = \frac{3.77 \times 10^{-3}\,\text{V}}{2.0\,\Omega} = 1.88 \times 10^{-3}\,\text{A} \approx 1.9\,\text{mA}$$

Worked Example 3: Rotating Metallic Rod in Transverse Field

Problem: A metallic rod of length $1.0\,\text{m}$ is rotated with a frequency of $50\,\text{rev/s}$, with one end hinged at the center and the other end contacting a circular metallic ring of radius $1.0\,\text{m}$. A uniform magnetic field of $1.0\,\text{T}$ parallel to the axis of rotation exists throughout. Determine the induced EMF between the center and the ring.

Step-by-step Solution:
1. Given Quantities: $R = 1.0\,\text{m}$, $\nu = 50\,\text{s}^{-1}$, $B = 1.0\,\text{T}$.
2. Angular velocity: $\omega = 2\pi\nu = 2 \times \pi \times 50 = 100\pi\,\text{rad/s}$.
3. Formula for Rotational EMF:

$$\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2 = \frac{1}{2} \times 1.0\,\text{T} \times (100\pi\,\text{rad/s}) \times (1.0\,\text{m})^2 = 50\pi\,\text{V} \approx 50 \times 3.1416 = 157\,\text{V}$$

Worked Example 4: Dynamo Coil on a Stationary Bicycle

Problem: The pedals of a stationary bicycle are geared to a 100-turn coil of area $0.10\,\text{m}^2$. The coil rotates at half a revolution per second ($\nu = 0.5\,\text{Hz}$) in a uniform magnetic field of $0.01\,\text{T}$ directed perpendicular to the rotation axis. What is the peak voltage generated?

Step-by-step Solution:
Using the peak EMF equation of an AC generator:

$$\varepsilon_0 = NBA\omega = NBA(2\pi\nu)$$

Substituting the values:

$$\varepsilon_0 = 100 \times 0.01\,\text{T} \times 0.10\,\text{m}^2 \times (2 \times 3.1416 \times 0.5\,\text{s}^{-1}) = 1 \times 0.10 \times 3.1416 = 0.314\,\text{V}$$

BOSONANCE

১২. ধাপে ধাপে সমাধানকৃত উদাহরণসমূহ

উদাহরণ ১: উত্তর-পূর্ব চৌম্বক ক্ষেত্রে বর্গাকার লুপ

সমস্যা: $10\,\text{cm}$ বাহুবিশিষ্ট এবং $0.5\,\Omega$ মোট রোধের একটি বর্গাকার তারের লুপ উলম্বভাবে পূর্ব-পশ্চিম তলে রাখা আছে। উত্তর-পূর্ব দিক বরাবর $0.10\,\text{T}$-এর একটি সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র প্রযুক্ত হলো। চৌম্বক ক্ষেত্রটি $0.70\,\text{s}$ সময়ে সুষম হারে হ্রাস পেয়ে শূন্যে নেমে এলে আবিষ্ট তড়িৎচালক বল ও আবিষ্ট প্রবাহের মান কত হবে?

বিশদ সমাধান:

১. ক্ষেত্রফল নির্ণয়: $A = (10\,\text{cm})^2 = (0.1\,\text{m})^2 = 1.0 \times 10^{-2}\,\text{m}^2$।

২. কোণ θ নির্ণয়: লুপটি পূর্ব-পশ্চিম তলে থাকায় এর তলের ওপর অভিলম্বটি উত্তর বা দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে। চৌম্বক ক্ষেত্রটি উত্তর-পূর্ব দিকে থাকায় অভিলম্ব ও ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী কোণ $\theta = 45^\circ$।

৩. প্রাথমিক ফ্লাক্স:

$$\Phi_i = BA\cos 45^\circ = 0.10 \times 10^{-2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{2}}\,\text{Wb}$$

চূড়ান্ত ফ্লাক্স: $\Phi_f = 0$।

৪. আবিষ্ট তড়িৎচালক বলের মান:

$$|\varepsilon| = \frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{2} \times 0.70} \approx 1.0 \times 10^{-3}\,\text{V} = 1.0\,\text{mV}$$

৫. আবিষ্ট প্রবাহের মান:

$$I = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{1.0 \times 10^{-3}\,\text{V}}{0.5\,\Omega} = 2.0\,\text{mA}$$

উদাহরণ ২: ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান বৃত্তাকার কুন্ডলী

সমস্যা: $10\,\text{cm}$ ব্যাসার্ধ, 500 পাক এবং $2.0\,\Omega$ রোধের একটি বৃত্তাকার কুন্ডলীর তল প্রাথমিকভাবে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশের ($B_H = 3.0 \times 10^{-5}\,\text{T}$) সাথে লম্বভাবে রয়েছে। এটিকে উলম্ব ব্যাসের সাপেক্ষে $0.25\,\text{s}$ সময়ে 180° কোণে ঘোরানো হলে গড় আবিষ্ট তড়িৎচালক বল ও প্রবাহের মান নির্ণয় করো।

বিশদ সমাধান:

১. ক্ষেত্রফল: $A = \pi r^2 = \pi \times (0.10)^2 = \pi \times 10^{-2}\,\text{m}^2$।

২. ফ্লাক্সের পরিবর্তন (প্রতি পাকে):

প্রাথমিক ফ্লাক্স: $\Phi_i = B_H A\cos 0^\circ = 3.0\pi \times 10^{-7}\,\text{Wb}$।

180° ঘোরানোর পর ফ্লাক্স: $\Phi_f = B_H A\cos 180^\circ = -3.0\pi \times 10^{-7}\,\text{Wb}$।

ফ্লাক্সের মোট পরিবর্তন: $|\Delta\Phi| = |\Phi_f - \Phi_i| = 6.0\pi \times 10^{-7}\,\text{Wb}$।

৩. গড় আবিষ্ট তড়িৎচালক বল:

$$\varepsilon_{\text{avg}} = N\frac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = 500 \times \frac{6.0\pi \times 10^{-7}}{0.25} \approx 3.8\,\text{mV}$$

৪. গড় আবিষ্ট প্রবাহ:

$$I_{\text{avg}} = \frac{3.77 \times 10^{-3}\,\text{V}}{2.0\,\Omega} \approx 1.9\,\text{mA}$$

উদাহরণ ৩: ঘূর্ণায়মান ধাতব দণ্ড

সমস্যা: $1.0\,\text{m}$ দৈর্ঘ্যের একটি ধাতব দণ্ড এক প্রান্তে অক্ষের সাপেক্ষে $50\,\text{rev/s}$ কম্পাঙ্কে একটি পরিবাহী রিং-এর পরিধিতে স্পর্শ রেখে ঘুরছে। অক্ষের সমান্তরালে $1.0\,\text{T}$-এর সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র বিদ্যমান। কেন্দ্র ও রিং-এর মধ্যে আবিষ্ট তড়িৎচালক বল কত?

বিশদ সমাধান:

কৌণিক বেগ $\omega = 2\pi\nu = 2 \times \pi \times 50 = 100\pi\,\text{rad/s}$।

ঘূর্ণনজনিত তড়িৎচালক বলের সূত্র অনুযায়ী:

$$\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2 = \frac{1}{2} \times 1.0 \times (100\pi) \times (1.0)^2 = 50\pi \approx 157\,\text{V}$$

BOSONANCE

উদাহরণ ৪: সাইকেলের ডায়নামো কুন্ডলী

সমস্যা: একটি স্থির সাইকেলের প্যাডেলের সাথে 100 পাকের ও $0.10\,\mathrm{m}^2$ ক্ষেত্রফলের একটি কুন্ডলী যুক্ত আছে যা প্রতি সেকেন্ডে অর্ধেক আবর্তন করে ($\nu = 0.5\,\mathrm{Hz}$)। কুন্ডলীটি ঘূর্ণন অক্ষের সাথে লম্ব $0.01\,\mathrm{T}$ সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে অবস্থিত। উৎপন্ন সর্বোচ্চ ভোল্টেজ কত?

> **বিশদ সমাধান:**
> এসি জেনারেটরের শীর্ষ ভোল্টেজ:
> $$\varepsilon_0 = NBA(2\pi\nu) = 100 \times 0.01 \times 0.10 \times (2 \times 3.1416 \times 0.5) = 0.314\,\mathrm{V}$$

BOSONANCE

Practice Question 6: An inductor of self-inductance $0.40\,\text{H}$ carries a steady current of $5.0\,\text{A}$. If the current decreases uniformly to zero in $0.05\,\text{s}$, what are the initial stored magnetic energy in the inductor and the magnitude of the back EMF induced during the current decay?

(A) $5.0\,\text{J}$ and $40\,\text{V}$

(B) $10.0\,\text{J}$ and $40\,\text{V}$

(C) $5.0\,\text{J}$ and $20\,\text{V}$

(D) $2.5\,\text{J}$ and $40\,\text{V}$

Correct Answer: (A)

Worked Solution:
1. **Initial Stored Magnetic Potential Energy:**
$$U_B = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 0.40\,\text{H} \times (5.0\,\text{A})^2 = 0.20 \times 25 = 5.0\,\text{J}$$
2. **Magnitude of Back EMF Induced:**
$$|\varepsilon| = L\left|\frac{\Delta I}{\Delta t}\right| = 0.40\,\text{H} \times \left|\frac{0 - 5.0\,\text{A}}{0.05\,\text{s}}\right| = 0.40 \times 100 = 40\,\text{V}$$

অনুশীলন প্রশ্ন ৬: $0.40\,\text{H}$ স্বকীয় আবেশাঙ্কের একটি আবেশকের মধ্য দিয়ে $5.0\,\text{A}$ স্থির প্রবাহ চলছে। প্রবাহটি $0.05\,\text{s}$ সময়ে সুষমভাবে হ্রাস পেয়ে শূন্যে নেমে এলে আবেশকে সঞ্চিত প্রাথমিক চৌম্বক শক্তি এবং প্রবাহ হ্রাসের সময় আবিষ্ট ব্যাক ইএমএফ-এর মান কত?

(A) $5.0\,\text{J}$ এবং $40\,\text{V}$

(B) $10.0\,\text{J}$ এবং $40\,\text{V}$

(C) $5.0\,\text{J}$ এবং $20\,\text{V}$

(D) $2.5\,\text{J}$ এবং $40\,\text{V}$

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ সমাধান:
১. **সঞ্চিত প্রাথমিক চৌম্বক স্থৈতিক শক্তি:**
$$U_B = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 0.40 \times (5.0)^2 = 5.0\,\text{J}$$
২. **আবিষ্ট ব্যাক ইএমএফ-এর মান:**
$$|\varepsilon| = L\frac{|\Delta I|}{\Delta t} = 0.40 \times \frac{5.0}{0.05} = 40\,\text{V}$$

BOSONANCE

Practice Question 7: Two coplanar concentric circular loops have radii $r_1 = 1.0\,\text{cm}$ and $r_2 = 20\,\text{cm}$ ($r_1 \ll r_2$). The outer loop has 100 turns and the inner loop has 1 turn. What is the mutual inductance M of this pair of coils? (Take $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\text{T}\cdot\text{m/A}$ and $\pi^2 \approx 9.87$)

(A) $4.93 \times 10^{-8}\,\text{H}$

(B) $9.87 \times 10^{-8}\,\text{H}$

(C) $1.97 \times 10^{-7}\,\text{H}$

(D) $3.14 \times 10^{-7}\,\text{H}$

Correct Answer: (B)

Worked Solution:
1. A current I_2 in the outer coil ($N_2 = 100$, $r_2 = 0.20\,\text{m}$) establishes an axial magnetic field at its center:

$$B_2 = \frac{\mu_0 N_2 I_2}{2r_2}$$

2. Since $r_1 = 0.01\,\text{m} \ll r_2$, this magnetic field is uniform across the cross-sectional area $A_1 = \pi r_1^2$ of the inner coil ($N_1 = 1$). The total flux linkage of the inner coil is:

$$N_1\Phi_1 = N_1(\pi r_1^2)B_2 = \left(\frac{\mu_0 N_1 N_2 \pi r_1^2}{2r_2}\right) I_2$$

3. Therefore, the mutual inductance is:

$$M = \frac{\mu_0 N_1 N_2 \pi r_1^2}{2r_2}$$

4. Substituting the given numerical values:

$$M = \frac{(4\pi \times 10^{-7}\,\text{T}\cdot\text{m/A}) \times 1 \times 100 \times \pi(1.0 \times 10^{-2}\,\text{m})^2}{2 \times 0.20\,\text{m}} = \frac{400\pi^2 \times 10^{-7} \times 10^{-4}}{0.40}$$

$$M = 1000\pi^2 \times 10^{-11}\,\text{H} = \pi^2 \times 10^{-8}\,\text{H} \approx 9.87 \times 10^{-8}\,\text{H}$$

অনুশীলন প্রশ্ন ৭: দুটি সমতলীয় সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকার লুপের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে $r_1 = 1.0\,\text{cm}$ এবং $r_2 = 20\,\text{cm}$ ($r_1 \ll r_2$)। বাইরের কুন্ডলীটির পাকসংখ্যা 100 এবং ভেতরের কুন্ডলীর পাকসংখ্যা 1 হলে এই জোড়ের পারস্পরিক আবেশাঙ্ক M-এর মান কত? ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\text{T}\cdot\text{m/A}$ এবং $\pi^2 \approx 9.87$)

(A) $4.93 \times 10^{-8}\,\text{H}$

(B) $9.87 \times 10^{-8}\,\text{H}$

(C) $1.97 \times 10^{-7}\,\text{H}$

(D) $3.14 \times 10^{-7}\,\text{H}$

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ সমাধান:
১. বাইরের কুন্ডলীতে I_2 প্রবাহের জন্য কেন্দ্রে চৌম্বক ক্ষেত্র: $B_2 = \frac{\mu_0 N_2 I_2}{2r_2}$।
২. যেহেতু $r_1 \ll r_2$, তাই ভেতরের কুন্ডলীর ক্ষেত্রফলজুড়ে ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণ সুষম ধরা যায়। ভেতরের কুন্ডলীর মোট ফ্লাক্স সংযোগ:

BOSONANCE

$$N_1\Phi_1 = N_1(\pi r_1^2)B_2 = \left(\frac{\mu_0 N_1 N_2 \pi r_1^2}{2r_2}\right) I_2$$

৩. পারস্পরিক আবেশাঙ্ক:

$$M = \frac{\mu_0 N_1 N_2 \pi r_1^2}{2r_2}$$

৪. মান বসিয়ে:

$$M = \frac{(4\pi \times 10^{-7}) \times 1 \times 100 \times \pi (1.0 \times 10^{-2})^2}{2 \times 0.20} = \frac{400\pi^2 \times 10^{-11}}{0.40} = \pi^2 \times 10^{-8}\,\text{H} \approx 9.87 \times 10^{-8}\,\text{H}$$

BOSONANCE

Practice Question 8: A uniform magnetic field is confined within a cylindrical region of radius R. The magnetic field is changing with time at a constant rate $\frac{dB}{dt} = \alpha$. What is the magnitude of the non-conservative induced electric field E at a point located at radial distance r from the cylindrical axis, where $r < R$?

(A) $\frac{\alpha R^2}{2r}$

(B) $\frac{\alpha r}{2}$

(C) αr

(D) $\frac{\alpha r^2}{2R}$

Correct Answer: (B)

Worked Solution:
1. Consider a circular Amperian-Faraday loop of radius r ($r < R$) centered coaxially on the cylinder axis.
2. By cylindrical symmetry, the induced electric field lines form concentric circles tangent to the path, so $\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{dl} = E(2\pi r)$.
3. The magnetic flux linked with this loop of radius r is:
$$\Phi_B = B \times (\pi r^2)$$
4. According to Faraday's Law for induced electric fields:
$$|\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{dl}| = \left|\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}\right| \implies E(2\pi r) = \pi r^2 \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = \pi r^2 \alpha$$
5. Solving for E:
$$E = \frac{\alpha r}{2}$$
(Note: For points outside the field region, $r > R$, the flux is constant at $\pi R^2 B$, giving $E = \frac{\alpha R^2}{2r} \propto \frac{1}{r}$).

অনুশীলন প্রশ্ন ৮: R ব্যাসার্ধের একটি চোঙাকৃতি অঞ্চলে একটি সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রয়েছে। চৌম্বক ক্ষেত্রটি সময়ের সাথে সুষম হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে: $\frac{dB}{dt} = \alpha$। চোঙের কেন্দ্রীয় অক্ষ থেকে r দূরত্বে ($r < R$) কোনো বিন্দুতে আবিষ্ট অসংরক্ষণশীল তড়িৎ ক্ষেত্র E-এর মান কত?

(A) $\frac{\alpha R^2}{2r}$

(B) $\frac{\alpha r}{2}$

(C) αr

(D) $\frac{\alpha r^2}{2R}$

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ সমাধান:
১. কেন্দ্রীয় অক্ষকে কেন্দ্র করে r ব্যাসার্ধের ($r < R$) একটি বৃত্তাকার পথ বিবেচনা করি।
২. প্রতিসাম্যের কারণে আবিষ্ট তড়িৎ ক্ষেত্র সর্বদা বৃত্তের স্পর্শক বরাবর থাকে, ফলে $\oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{dl} = E(2\pi r)$।
৩. এই লুপের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স: $\Phi_B = B(\pi r^2)$।
৪. ফ্যারাডের সমাকলন সূত্র প্রয়োগ করে:
$$E(2\pi r) = \frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = \pi r^2 \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = \pi r^2 \alpha$$

BOSONANCE

$$E = \frac{\alpha r}{2}$$

BOSONANCE

Practice Question 9: An AC generator coil of 200 turns and cross-sectional area $0.05\,\text{m}^2$ is rotated in a uniform magnetic field of $0.20\,\text{T}$ at a constant rotational frequency of $50\,\text{Hz}$. If time is measured from the instant when the plane of the coil is perpendicular to the field, what is the instantaneous induced EMF at time $t = \frac{1}{600}\,\text{s}$?

(A) $314\,\text{V}$

(B) $628\,\text{V}$

(C) $157\,\text{V}$

(D) $0\,\text{V}$

Correct Answer: (A)

Worked Solution:
1. **Angular frequency:** $\omega = 2\pi\nu = 2\pi(50) = 100\pi\,\text{rad/s}$.
2. **Peak EMF:**
$$\varepsilon_0 = NBA\omega = 200 \times 0.20\,\text{T} \times 0.05\,\text{m}^2 \times 100\pi\,\text{rad/s} = 2.0 \times 100\pi = 200\pi \approx 628.3\,\text{V}$$
3. **Instantaneous EMF equation:** Since the coil plane is perpendicular to the field at $t = 0$, $\theta = 0$ and Φ_B is maximum. Thus, $\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \sin(\omega t)$.
4. **Angle at $t = \frac{1}{600}$ s:**
$$\omega t = (100\pi) \times \frac{1}{600} = \frac{\pi}{6}\,\text{rad} = 30^\circ$$
5. **Instantaneous EMF:**
$$\varepsilon\left(\frac{1}{600}\right) = \varepsilon_0 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 628.3 \times \frac{1}{2} \approx 314.15\,\text{V} \approx 314\,\text{V}$$

অনুশীলন প্রশ্ন ৯: একটি এসি জেনারেটরের কুন্ডলীতে 200টি পাক রয়েছে এবং এর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল $0.05\,\text{m}^2$। এটি $0.20\,\text{T}$ সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে $50\,\text{Hz}$ কম্পাঙ্কে ঘুরছে। কুন্ডলীর তল যখন ক্ষেত্রের সাথে লম্বভাবে ছিল তখন থেকে সময় গণনা শুরু করা হলে, $t = \frac{1}{600}\,\text{s}$ সময়ে আবিষ্ট তাৎক্ষণিক তড়িৎচালক বলের মান কত?

(A) $314\,\text{V}$

(B) $628\,\text{V}$

(C) $157\,\text{V}$

(D) $0\,\text{V}$

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ সমাধান:
১. কৌণিক কম্পাঙ্ক: $\omega = 2\pi\nu = 100\pi\,\text{rad/s}$।
২. শীর্ষ ভোল্টেজ: $\varepsilon_0 = NBA\omega = 200 \times 0.20 \times 0.05 \times 100\pi = 200\pi \approx 628.3\,\text{V}$।
৩. $t = 0$-তে তল লম্ব থাকায় তাৎক্ষণিক ভোল্টেজ: $\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \sin(\omega t)$।
৪. $t = \frac{1}{600}\,\text{s}$ সময়ে কোণ: $\omega t = 100\pi \times \frac{1}{600} = \frac{\pi}{6} = 30^\circ$।
৫. তাৎক্ষণিক ভোল্টেজ:
$$\varepsilon = \varepsilon_0 \sin(30^\circ) = 628.3 \times \frac{1}{2} \approx 314\,\text{V}$$

BOSONANCE

Practice Question 10 (Assertion & Reason):

Assertion (A): Lenz's law is a direct consequence of the universal law of conservation of energy.

Reason (R): When a magnet is moved towards a closed loop, the induced current produces a magnetic field that opposes the motion of the magnet, necessitating mechanical work which is transformed into electrical energy and dissipated as Joule heat.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Worked Solution:
1. **Evaluation of Assertion (A):** True. Lenz's law guarantees that energy cannot be created from nothing during electromagnetic induction.
2. **Evaluation of Reason (R):** True. If the induced current assisted the motion instead of opposing it, the magnet would accelerate perpetually without any external work, creating energy spontaneously. Thus, the mechanical work done against the opposing magnetic force is the true physical source of the generated electrical energy and subsequent heat.
3. Since Reason (R) directly and completely explains why Assertion (A) holds, option (A) is the correct choice.

অনুশীলন প্রশ্ন ১০ (বিবৃতি ও কারণ):

বিবৃতি (A): লেঞ্জের সূত্র হলো মহাবিশ্বের মৌলিক শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের একটি সরাসরি রূপ।

কারণ (R): যখন কোনো চুম্বককে একটি বদ্ধ লুপের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, আবিষ্ট প্রবাহ এমন একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে যা চুম্বকের গতিকে বাধা দেয়; ফলে গতি বজায় রাখতে যান্ত্রিক কাজ করতে হয় যা তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে জুল তাপে পরিণত হয়।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ সমাধান:
১. **বিবৃতি (A) মূল্যায়ন:** সত্য। লেঞ্জের সূত্র তড়িৎচুম্বকীয় আবেশে শক্তির সংরক্ষণশীলতা বজায় রাখে।
২. **কারণ (R) মূল্যায়ন:** সত্য। আবিষ্ট প্রবাহ যদি গতিতে বাধা না দিয়ে সহায়তা করত, তবে কোনো কাজ ছাড়াই অনবরত তড়িৎশক্তি তৈরি হতো যা অসম্ভব। বাধাদানকারী চৌম্বক বলের বিরুদ্ধে কৃত যান্ত্রিক কার্যই তড়িৎশক্তি ও পরিশেষে তাপে রূপান্তরিত হয়।
৩. কারণ (R) বিবৃতি (A)-কে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করায় সঠিক উত্তর হলো (A)।

BOSONANCE

14. Common Student Pitfalls & Misconceptions in NEET

Pitfall 1: Confusing Magnetic Field with Rate of Change of Field

Wrong Assumption: A loop placed in a tremendous magnetic field (e.g., $100\ \mathrm{T}$) will have a massive induced current.

Correct Physical Fact: Induced EMF is proportional *strictly to* $\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$, not Φ_B. A static field of $100\ \mathrm{T}$ produces zero EMF. A tiny field of $10^{-4}\ \mathrm{T}$ fluctuating in microseconds produces a substantial EMF!

Pitfall 2: Forgetting the $\cos\theta$ Angle Normal Definition

Wrong Assumption: Taking θ as the angle made by the magnetic field with the surface of the coil.

Correct Physical Fact: In $\Phi_B = BA\cos\theta$, θ is the angle between $\mathbf{B}$ and the **perpendicular normal vector** $\mathbf{A}$. If a question states "the magnetic field makes an angle of 30° with the plane of the coil", then $\theta = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$!

Pitfall 3: Assuming Induced Charge Depends on Time

Wrong Assumption: Rotating a coil slowly causes less charge to flow than rotating it fast.

Correct Physical Fact: Rotating it fast produces larger current and larger EMF, but over a shorter time. The net integrated charge $\Delta q = \Delta\Phi/R$ is *identical* in both cases!

Pitfall 4: Counting Spokes in a Rotating Wheel

Wrong Assumption: Multiplying the EMF $\frac{1}{2}B\omega R^2$ by the number of spokes N.

Correct Physical Fact: The spokes are in **parallel**, all joining the axle to the outer rim. In parallel combinations of identical sources, terminal EMF equals the EMF of a single branch.

১৪. সাধারণ ভুলত্রুটি ও বিভ্রান্তিসমূহ (NEET UG সতর্কতা)

ভুল ধারণা ১: চৌম্বক ক্ষেত্র এবং ফ্লাক্স পরিবর্তনের হারের মধ্যে গুলিয়ে ফেলা

ভুল ধারণা: খুব শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে (যেমন $100\ \mathrm{T}$) কুন্ডলী রাখলে প্রবল আবিষ্ট প্রবাহ পাওয়া যাবে।

সঠিক ধারণা: আবিষ্ট তড়িৎচালক বল ক্ষেত্রের মানের ওপর নয়, *ফ্লাক্স পরিবর্তনের হারের ওপর ($\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$)* নির্ভর করে। স্থির $100\ \mathrm{T}$ ক্ষেত্রে আবিষ্ট ইএমএফ শূন্য!

ভুল ধারণা ২: কোণ θ নির্ধারণে ভুল করা

ভুল ধারণা: কুন্ডলীর তলের সাথে চৌম্বক ক্ষেত্রের কোণকে সরাসরি θ ধরে নেওয়া।

সঠিক ধারণা: $\Phi_B = BA\cos\theta$ সমীকরণে θ হলো তলের **অভিলম্বের সাথে ক্ষেত্রের কোণ**। প্রশ্নে যদি বলে "চৌম্বক ক্ষেত্র কুন্ডলীর তলের সাথে 30° কোণ তৈরি করেছে", তবে $\theta = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ হবে!

BOSONANCE

ভুল ধারণা ৩: আবিষ্ট আধান সময়ের ওপর নির্ভরশীল মনে করা

ভুল ধারণা: কুন্ডলীকে দ্রুত ঘোরালে বেশি আধান প্রবাহিত হবে এবং ধীরে ঘোরালে কম আধান প্রবাহিত হবে।

সঠিক ধারণা: দ্রুত ঘোরালে প্রবাহ বেশি কিন্তু সময় কম লাগে। মোট আধান $\Delta q = \Delta\Phi/R$ সর্বদা *একই থাকে*, এটি সময়ের ওপর নির্ভর করে না।

ভুল ধারণা ৪: ঘূর্ণায়মান চাকার স্পোকের সংখ্যা দিয়ে গুণ করা

ভুল ধারণা: চাকায় N সংখ্যক স্পোক থাকলে মোট ইএমএফ $N \times (\frac{1}{2}B\omega R^2)$ হবে।

সঠিক ধারণা: সকল স্পোক কেন্দ্র ও পরিধির সাথে **সমান্তরালে** যুক্ত থাকে। সমান্তরাল সমবায়ে ভোল্টেজ বাড়ে না; মোট বিভবপ্রভেদ সর্বদা $\frac{1}{2}B\omega R^2$ থাকে।

15. High-Yield Revision Checklist & Master Formula Sheet

- **Magnetic Flux:** $\Phi_B = \mathbf{B}\cdot\mathbf{A} = BA\cos\theta$. Scalar quantity, SI unit Weber ($\mathrm{Wb} = \mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2$). Dimensions: $[\mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-2}\mathrm{A}^{-1}]$.
- **Faraday's Law:** $\varepsilon = -N\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$. Negative sign indicates Lenz's law.
- **Induced Current & Charge:** $I = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{N}{R}\left|\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\right|$; $\Delta q = \frac{N|\Delta\Phi|}{R}$ (strictly time-independent).
- **Translational Motional EMF:** $\varepsilon = Blv$; Power: $P = \frac{B^2l^2v^2}{R}$; Magnetic force: $F = \frac{B^2l^2v}{R}$.
- **Rotational Motional EMF:** $\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2 = B\pi R^2\nu$. Independent of number of spokes in parallel.
- **Self-Inductance (Solenoid):** $L = \mu_r\mu_0 n^2 Al = \mu_r\mu_0\frac{N^2}{l}A$. Back EMF: $\varepsilon = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$.
- **Magnetic Energy:** $U_B = \frac{1}{2}LI^2$; Energy density: $u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$.
- **Mutual Inductance (Coaxial Solenoids):** $M = \mu_r\mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$; Reciprocity: $M_{12} = M_{21} = M$.
- **AC Generator:** $\varepsilon = NBA\omega\sin(\omega t) = \varepsilon_0\sin(2\pi\nu t)$, where $\varepsilon_0 = NBA\omega$. Indian grid: $50\,\mathrm{Hz}$.

১৫. দ্রুত পুনরালোচনা চেকলিস্ট ও মূল সূত্রাবলি

- **চৌম্বক ফ্লাক্স:** $\Phi_B = \mathbf{B}\cdot\mathbf{A} = BA\cos\theta$। স্কেলার রাশি, একক ওয়েবার (Wb), মাত্রা: $[\mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-2}\mathrm{A}^{-1}]$।
- **ফ্যারাডের সূত্র:** $\varepsilon = -N\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$। ঋণাত্মক চিহ্ন লেঞ্জের সূত্র নির্দেশ করে।
- **আবিষ্ট প্রবাহ ও আধান:** $I = \frac{|\varepsilon|}{R}$; $\Delta q = \frac{N|\Delta\Phi|}{R}$ (সময়ের ওপর সম্পূর্ণ স্বাধীন)।
- **রৈখিক গতিশীল তড়িৎচালক বল:** $\varepsilon = Blv$; ক্ষমতা: $P = \frac{B^2l^2v^2}{R}$; বাধা বল: $F = \frac{B^2l^2v}{R}$।
- **ঘূর্ণন গতিশীল তড়িৎচালক বল:** $\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega R^2 = B\pi R^2\nu$। স্পোকের সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়।
- **স্বকীয় আবেশাঙ্ক:** $L = \mu_r\mu_0 n^2 Al = \mu_r\mu_0\frac{N^2}{l}A$। ব্যাক ইএমএফ: $\varepsilon = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$।
- **চৌম্বক শক্তি ও ঘনত্ব:** $U_B = \frac{1}{2}LI^2$; শক্তি ঘনত্ব: $u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$।
- **পারস্পরিক আবেশাঙ্ক:** $M = \mu_r\mu_0 n_1 n_2\pi r_1^2 l$; পারস্পরিকতার নীতি: $M_{12} = M_{21} = M$।

BOSONANCE

- **এসি জেনারেটর:** $\varepsilon = NBA\omega \sin(\omega t) = \varepsilon_0 \sin(2\pi\nu t)$, যেখানে $\varepsilon_0 = NBA\omega$। ভারতে কম্পাঙ্ক: $50\,\text{Hz}$।

BOSONANCE